Basic Counting

1. In how many ways can clean & clouded (overcast) days occur in a week assuming that an entire day is either clean or clouded.
एक सप्ताह में बादलों अथवा बिना बादलों वाले दिन कितने तरह से आ सकते है जबकि एक पूरा दिन या तो बादलों वाला होगा या बिना बादलों वाला।

Ans. 128

Sol. $2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 = 128$

2. Four visitors A, B, C & D arrive at a town which has 5 hotels. In how many ways can they disperse themselves among 5 hotels, if 4 hotels are used to accommodate them.
चार पर्यटक A, B, C तथा D एक कस्बे में पहुँचते है जहाँ 5 होटल है। वह चार पर्यटक पांच होटल में कितनी प्रकार से ठहर सकते है यदि उनके रहने के लिये 4 होटल का प्रयोग किया जाता है।

Ans. 120

Sol. A B C D

$5 \times 4 \times 3 \times 2 = 120$

3. How many natural numbers are their from 1 to 1000 which have none of their digits repeated.
1 से 1000 तक प्राकृत संख्याओं की संख्या ज्ञात कीजिये जिसमें अंको कि पुनरावृति न हो।

Ans. 738

Sol. S D = 9 ; DD = $9 \cdot 9 = 81$; TD = $9 \cdot 9 \cdot 8 = 648$

4. There are 6 roads between A & B and 4 roads between B & C.
(i) In how many ways can one drive from A to C by way of B ?
(ii) In how many ways can one drive from A to C and back to A, passing through B on both trips ?
(iii) In how many ways can one drive the circular trip described in
A तथा B के मध्य 6, और B तथा C के मध्य 4 रास्ते है, तो–
(i) B द्वारा A से C तक जाने के तरीको की संख्या होगी ?
(ii) A से C तथा वापस A तक कितने तरीको से जा सकता है जबकि दोनों बार B से होते हुये गुजरे ?
(iii) कितने तरीको से (ii) में Circular trip से जा सकते है जबकि एक रास्ते का उपयोग एक से ज्यादा बार न हो

Ans. (i) 24 ; (ii) 576 ; (iii) 360

Sol. (i) $6 \times 4 = 24$

(ii) $(6 \times 4) \times (4 \times 6) = 576$

(iii) 24 $\times$ $(3 \times 5) = 24 \times 15$

(A to C) (C to A) = 360

5. (i) How many car number plates can be made if each plate contains 2 different letters of English alphabet, followed by 3 different digits.

(ii) Solve the problem, if the first digit cannot be 0. (Do not simplify)

(i) कार के number plates कितनी तरह से बनाया जा सकता है जबकि प्रत्येक plate में पहले दो अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला के तथा बाद में तीन विभिन्न अंक है।

(ii) प्रश्न को हल कीजिये जबकि प्रथम अंक शून्य नही हैं (Do not simplify)

Ans. (i) 468000; (ii) 421200

Sol. (i) $26 \cdot 25 \cdot 10 \cdot 9 \cdot 8 = 468000$; (ii) $26 \cdot 25 \cdot 9 \cdot 9 \cdot 8 = 421200$

Formation of Numbers and words

6. (i) Find the number of four letter word that can be formed from the letters of the word HISTORY. (each letter to be used at most once)

(ii) How many of them contain only consonants?

(iii) How many of them begin & end in a consonant?

(iv) How many of them begin with a vowel?

(v) How many contain the letters Y?

(vi) How many begin with T & end in a vowel?

(vii) How many begin with T & also contain S?

(viii) How many contain both vowels?

(i) HISTORY शब्द के सभी अक्षरो को लेकर चार अक्षरो के कितने शब्द बनाए जा सकते है (प्रत्येक अक्षर को अधिकतम एक बार प्रयोग किया जा सकता है)

(ii) कितन शब्दों में केवल व्यंजन है ?

(iii) कितने शब्द व्यंजन से शुरू तथा अंत होते है ?

(iv) इनमें से कितने शब्द स्वर से शुरू होते है ?

(v) इनमें से कितने शब्दों में Y है ?

(vi) कितने शब्द T से शुरू तथा स्वर पर अंत होते है ?

(vii) कितने शब्दों में S है तथा T से शुरू होता है ?

(viii) कितने शब्दो में दोनों स्वर है ?

Ans. (i) 840 ; (ii) 120 ; (iii) 400 ; (iv) 240 ; (v) 480; (vi) 40; (vii) 60; (vii) 240

Sol. (i) $7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 = 42 \times 20 = 840$; (ii) $5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 = 120$; (iii) $5 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 4 = 400$; (iv) 240 ;

(v) 480 (vi) 40; (vii) 60; (vii) 240

7. If repetitions are not permitted

(i) How many 3 digit numbers can be formed from the six digits 2, 3, 5, 6, 7 & 9 ?

(ii) How many of these are less than 400 ? (iii) How many are even ?

(iv) How many are odd ? (v) How many are multiples of 5 ?

यदि पुनर्रावृति नही हो सकती है, तो ?

(i) 6 अंको 2, 3, 5, 6, 7 तथा 9 से तीन अंको के कितने संख्याऐ बनाई जा सकती है ?

(ii) इनमें से कितने 400 से छोटे है ? (iii) इनमें से कितने सम है ?

(iv) इनमें से कितने विषम है ? (v) इनमें से कितने 5 के गुणज है ?

Ans. (i) 120; (ii) 40 ; (iii) 40; (iv) 80; (v) 20

Sol. (i) 2,3,5,6,7 & 9

$6 \times 5 \times 4 = 120$

(ii) $2 \times 5 \times 4 = 40$

(iii) $4 \times 5 \times 2 = 40$

(iv) $4 \times 5 \times 4 = 80$

(v) $4 \times 5 \times 1 = 20$

8. How many two digit numbers are there in which the tens digit and the units digit are different and odd?

दो अंको कि कितनी संख्याएँ बनाई जा सकती है। दहाई तथा इकाई अंक भिन्न–भिन्न है तथा विषम है ?

Ans. 20

Sol. $5 \cdot 4 = 20$

9. Every telephone number consists of 7 digits. How many telephone numbers are there which do not include any other digits but 2 , 3 , 5 & 7 ?

प्रत्येक telephone number, 7 अंको का होता है, इनमें से 2 , 3 , 5 तथा 7 का प्रयोग कर कितने telephone number बनाए जा सकते है ?

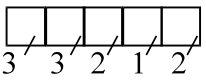
Ans. 4^7

Sol. 4 4 4 4 4 4 4 $\Rightarrow 4^7$

10. How many odd numbers of five distinct digits can be formed with the digits 0,1,2,3,4?

अंको 0,1,2,3,4 को लेकर 5 विभिन्न अंको कि कितनी विषम संख्याएँ बनाई जा सकती है ?

Ans. 36

Sol. 

$\Rightarrow 3 \times 3 \times 2 \times 1 \times 2 = 36$

11. How many four digit numbers are there which are divisible by 2.

चार अंको कि कितनी संख्याएँ होगी जो 2 से विभाजित है।

Ans. 4500

Sol. . 9 | 10 | 10 | 5 = 4500

12. Find the number of 7 lettered palindromes which can be formed using the letters from the English alphabets.
अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षारों से 7 अक्षारो के कितने palindromes (उल्टा सीधा एक समान) शब्द बनाये जा सकता है।

Ans. 26^4

Sol. A palindrome is a word or a phase that is the same whether you read is forward or backword.
e.g. REFER

13. Number of 9 digits numbers divisible by nine using the digits from 0 to 9 if each digit is used atmost once is $K \cdot 8!$, then K has the value equal to _____.
0 से 9 तक के अंको को लेकर 9 विभिन्न अंको की 9 से विभाज्य संख्याओं की संख्या $K \cdot 8!$ हो तो K का मान _____होगा।

Ans. K = 17

Sol. $\underset{(0,1,2,3,4,5,6,7,8,9)}{\square\square\square\square\square\square\square\square\square} + \underset{(0,1,2,3,4,5,6,7,8)}{\square\square\square\square\square\square\square\square}$

$\underline{|9} + 8\underline{|8} = K\sqrt{8}$

$9\times\underline{|8} + 8\underline{|8} = K\sqrt{8}$

K = 17

Factorial based

14. There are 720 permutations of the digits 1, 2, 3, 4, 5, 6. Suppose these permutations are arranged from smallest to largest numerical values, beginning from 1 2 3 4 5 6 and ending with 6 5 4 3 2 1.
(a) What number falls on the 124th position?
(b) What is the position of the number 321546?
अंको 1, 2, 3, 4, 5, 6 के कुल 720 क्रमचय है तथा इन संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है जो 1 2 3 4 5 6 से शुरू तथा 6 5 4 3 2 1 पर खत्म होती है, तो–
(a) 124th स्थान पर कौनसी संख्या होगी ?
(b)संख्या 321546 की स्थिति होगी ?

Ans. (a) 213564, (b) 267th

Sol. (i) 1,2,3,4,5,6 total no. of permutations = 720

$\underline{1}_____ = \underline{|5} = 120$

121 $\underline{213456}$

122 $\underline{213465}$

123 $\underline{213546}$

124th $\underline{213564}$

(ii) $\underline{1}_____ = \underline{|5} = 120$

$\underline{2}_____ = \underline{|5} = 120$

$\underline{31}____ = \underline{|4} = 24$

$\underline{3214}__ = \underline{|2} = 2$

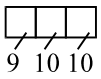
266

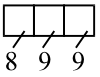
$\underline{321546} \leftarrow 267^{th}$

Formation of Numbers and words

15. Number of natural numbers between 100 and 1000 such that at least one of their digits is 7, is :
100 तथा 1000 के मध्य प्राकृत संख्याओं कि संख्या होगी जिनमें कम से कम एक अंक 7 हो :
(A) 225 (B) 243 (C) 252 (D) none

Ans. C

Sol. $9 \cdot 10 \cdot 10 = 900$ 

Total no. of numbers without 7 = $81 \times 8 = 648$ 

$\therefore$ required number = 900 – 648 = 252

16. How many of the 900 three digit numbers have at least one even digit?
तीन अंको कि कुल 900 संख्याओं में वह कितने संख्यायें है जिसमें कम से कम एक अंक सम है ?
(A) 775 (B) 875 (C) 450 (D) 750

Ans. A

Sol. There are 900 three digit numbers and there are five odd digits. Thus, there are $5^3 = 125$ three digit numbers comprised of only odd digits. The other 900 – 125 = 775 three digit numbers must contain at least one even digit.

17. The number of natual numbers from 1000 to 9999 (both inclusive) that do not have all 4 different digits is :
1000 से 9999 के मध्य (दोनों शामिल) कितनी संख्याऐं होगी जिनमें सभी 4 अंक भिन्न नही है ?
(A) 4048 (B) 4464 (C) 4518 (D) 4536

OR

What can you say about the number of even numbers under the same constraints?
उपरोक्त प्रतिबंध के अन्तर्गत आप सम संख्याओं की संख्या के बारे में क्या कह सकते है ?

Ans. B or 2204

Sol. Total – All four different = $\boxed{9\times10^3 - 9\cdot9\cdot8\cdot7}$

OR

all 4 digit even number – number of 4 digit even numbers with different digit
(4500 – 2296) = 2204.

18. A 5 digit number divisible by 3 is to be formed using the numerals 0, 1, 2, 3, 4 & 5 without repetition. The total number of ways this can be done is :

अंको 0, 1, 2, 3, 4 तथा 5 को, लेकर बिना पुनरावृति के 5 अंको कि कितनी संख्याएँ बनाई जा सकती है जो 3 से विभाजित है।

(A) 3125 (B) 600 (C) 240 (D) 216

Ans. D

Sol. reject 0 + reject 3 Þ $5! + 4 \cdot 4! = 120 + 96 = 216$

Factorial based

19. If the letters of the word "VARUN" are written in all possible ways and then are arranged as in a dictionary, then the rank of the word VARUN is :

यदि "VARUN" शब्द के सभी अक्षरो को सभी सम्भवतः तरीको से लिखा जाता है तथा उन्हें शब्दकोश में जमाया जाता है तो VARUN शब्द की रैंक होगी–

(A) 98 (B) 99 (C) 100 (D) 101

Ans. C

Sol. VARUN

A N R U V

$\underline{A}___ = 24$

$\underline{N}___ = 24$

$\underline{R}___ = 24$

$\underline{U}___ = 24$

$\underline{VAN}__ = 2$

$\underline{VARN}_ = 1$

$= 99$

$\underline{VARUN} \leftarrow 100^{th}$

20. The 120 permutations of MAHES are arranged in dictionary order, as if each were an ordinary five-letter word. The last letter of the 86th word in the list is :

MAHES शब्द के 120 क्रमचयों को अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार जमाया जाता है। यदि प्रत्येक शब्द 5 अक्षरों का है तो 86th शब्द में अन्तिम अक्षर होगा:

(A) A (B) H (C) S (D) E

Ans. D

Sol. MAHES

A,E,H,M,S

$\underline{A}____ = 24$

$\underline{E}____ = 24$

$\underline{H}____ = 24$

$\underline{M}\,\underline{A}___ = 6$

$\underline{M}\ \underline{E}\ _\ _\ _\ _ = 6$

$\underline{M}\ \underline{H}\ \underline{A}\ \underline{E}\ \underline{S} = 185^{th}$

$\underline{M}\ \underline{H}\ \underline{A}\ \underline{S}\ \underline{E} = 186^{th}$

Last letter is E.

21. In a certain strange language, words are written with letters from the following six-letter alphabet : A, G, K, N, R, U. Each word consists of six letters and none of the letters repeat. Each combination of these six letters is a word in this language. The word "KANGUR" remains in the dictionary at :

किसी अनजान भाषा में वर्णमाला के 6 अक्षरों A, G, K, N, R, U को लेकर शब्द बनाये जाते है। प्रत्येक शब्द 6 अक्षरों का तथा पुनर्रावृत नही है। 6 अक्षरों का प्रत्येक संचय इस भाषा का शब्द है तो "KANGUR" कि शब्दकोश में स्थिति होगी :

(A) 248th (B) 247th (C) 246th (D) 253rd

Ans. A

Sol. beginning with A or G = 240

beginning with $\boxed{K}\boxed{A}\boxed{G}\boxed{\ }\boxed{\ }\boxed{\ }$ 6

247th K A N G R U

248th K A N G U R

22. Number of cyphers at the end of $^{2002}C_{1001}$ is :

संख्या $^{2002}C_{1001}$ के अन्त में शून्यों की संख्या होगी :

(A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 200

Ans. B

Sol. $^{2002}C_{1001} = \dfrac{(2002)!}{(1001)!(1001)!}$

no. of zeros in (2002)! are

$400 + 80 + 16 + 3 = 499$

no. of zeroes in $(1001\ !)^2 = 2(200 + 40 + 8 + 1) = 498$

Hence no. of zeroes is $\dfrac{(2002)!}{(1001!)^2} = 1$

Based on simple use of nCr and nPr

1. 3 different railway passes are allotted to 5 students. The number of ways this can be done is :

   तीन विभिन्न रेल्वे पास को 5 विद्यार्थियों में कितने तरीको से बांटा जा सकता है :

   (A) 60 (B) 20 (C) 15 (D) 10

Ans. A

Sol. $5 \times 4 \times 3 = 60$

2. Number of 4 digit numbers of the form N = abcd which satisfy following three conditions :

   (i) $4000 \le N < 6000$ (ii) N is a multiple of 5 (iii) $3 \le b < c \le 6$ is equal to

   4 अंको की संख्या N = abcd के रूप में होती है तथा निम्नलिखित शर्तो को मानती है

   (i) $4000 \le N < 6000$ (ii) N हमेशा 5 का गुणंक है (iii) $3 \le b < c \le 6$ बराबर है

   (A) 12 (B) 18 (C) 24 (D) 48

Ans. C

Sol. We have N = | a | b | c | d |

First place a can be filled in 2 ways i.e. 4, 5 $(4000 \le N < 6000)$
For b and c, total possibilities are '6' $(3 \le b < c \le 6)$
i.e. 34, 35, 36, 45, 46, 56
Last place d can be filled in 2 ways i.e. 0, 5 (N is a multiple of 5)
Hence total numbers $= 2 \times 6 \times 2 = 24$

3. The number of 10-digit numbers such that the product of any two consecutive digits in the number is a prime number, is :

   10 अंको की कितनी संख्याएं होगी जिनके किन्ही दो क्रमागत अंको का गुणनफल अभाज्य संख्या होती है :

   (A) 1024 (B) 2048 (C) 512 (D) 64

Ans. B

Sol. As per the given condition, digit 1 should occur at alternate places of the number and at the remaining 5 places either 2, 3, 5 or 7 should appear. Now when the number starts with 1, number of numbers $= 4^5$ and when the number starts with either 2, 3, 5 or 7, number of numbers $= 4^5$

So, total number $= 2 \times 4^5 = 2048$

4. The number of different seven digit numbers that can be written using only three digits 1, 2 & 3 under the condition that the digit 2 occurs exactly twice in each number is

   (A) 672 (B) 640 (C) 512 (D) none

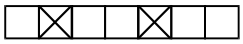
   अंको 1, 2 तथा 3 से सात अंको कि कितनी संख्याऐं बनाई जा सकती है। जिनमें अंक 2 ठीक दो बार आता है।

   (A) 672 (B) 640 (C) 512 (D) कोई नही

Ans. A

Sol. Two blocks for filling 2 can be selected in $^7C_2$ ways and the digit 2 can be filled only in one way other 5 blocks can be filled in 2^5 ways.]

$^7C_2 \cdot 2^5$



5. Out of seven consonants and four vowels, the number of words of six letters, formed by taking four consonants and two vowels is (Assume that each ordered group of letter is a word):

सात व्यंजन तथा चार स्वर में से चार व्यंजन तथा 2 स्वरों को लेकर कितने शब्द बनाए जा सकते है (यह मानते हुये कि अक्षरो का कोई भी क्रमित समूह एक शब्द है):

(A) 210 (B) 462 (C) 151200 (D) 332640

Ans. C

Sol. $^7C_4 \ ^4C_2 \ . \ 6 \ ! = 151200$

6. Consider the five points comprising of the vertices of a square and the intersection point of its diagonals. How many triangles can be formed using these points?

वर्ग के चार शीर्ष तथा विकर्णो के प्रतिच्छेद बिन्दुओं से कुल कितने त्रिभुज बनाये जाते है ?

(A) 4 (B) 6 (C) 8 (D) 10

Ans. C

Sol. To form a triangle, 3 points out of 5 can be chosen in $^5C_3 = 10$ ways. But of these, the three points lying on the 2 diagonals will be collinear. So $10 - 2 = 8$ triangles can be formed

7. Number of 3 digit numbers in which the digit at hundreath's place is greater than the other two digit is :

तीन अंको कि कितनी संख्याएँ होगी जिनमें सेकड़ा अंक शेष दो अंको से बड़ा है:

(A) 285 (B) 281 (C) 240 (D) 204

Ans. A

Sol. When all 3 are distinct

1st	2nd	3rd
x	y	z

$^{10}C_3 \cdot 2$ (largest being at the 1st place and the
$= 240$ remaining two can be arranged in two ways)

when $y = z$

$^{10}C_2 \cdot 1$ (largest on the 1st place and remaining two being
$= 45$ equal on the 2nd and 3rd place) e.g. (211, 100)]

Total $= 285$

8. Number of permutations of 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9 taken all at a time, such that the digit

1 appearing somewhere to the left of 2

3 appearing to the left of 4 and

5 somewhere to the left of 6, is

(***e.g.*** 815723946 would be one such permutation)

सभी अंको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तथा 9 को लेकर कितनी संख्याएँ बनाई जा सकती है जिनमें–

1 सदैव 2 के बायीं तरफ आता है

3 सदैव 4 के बायीं तरफ आता है

5 सदैव 6 के बायीं तरफ आता है

(***e.g.*** 815723946 इनमें से एक क्रमचय है)

(A) $9 \cdot 7!$ (B) $8!$ (C) $5! \cdot 4!$ (D) $8! \cdot 4!$

Ans. A

Sol. Number of digits are 9

select 2 places for the digit 1 and 2 in ${}^9C_2$ ways
from the remaining 7 places select any two places for 3 and 4 in ${}^7C_2$ ways
and from the remaining 5 places select any two for 5 and 6 in ${}^5C_2$ ways
now, the remaining 3 digits can be filled in 3! ways
$\therefore$ Total ways = ${}^9C_2 \cdot {}^7C_2 \cdot {}^5C_2 \cdot 3!$

$$= \frac{9!}{2! \cdot 7!} \cdot \frac{7!}{2! \cdot 5!} \cdot \frac{5!}{2! \cdot 3!} \cdot 3! = \frac{9!}{8} = \frac{9 \cdot 8 \cdot 7!}{8} = 9 \cdot 7!$$

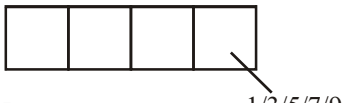
9. Number of odd integers between 1000 and 8000 which have none of their digits repeated, is :

000 से 8000 के मध्य कितने विषम पूर्णांक होगें जबकि अंको कि पुनर्रावृति नही हो सकती है:

(A) 1014 (B) 810 (C) 690 (D) 1736

Ans. D

Sol. Let the last place is 9



then we have $7 \cdot 8 \cdot 7 = 392$ (1st place only 1 to 7 can come)
If the last place has 1 | 3 | 5 | 7 then
we have (6) (8) (7) (4) = 1344 [0, 9 or 8 can not come at units place]
Total = 392 + 1344 = 1736]

10. The number of ways in which 5 different books can be distributed among 10 people if each person can get at most one book is :

5 किताबों को 10 व्यक्तियों में कितनी तरह से बांटा जा सकता है जबकि प्रत्येक व्यक्ति अधिकतम एक किताब ले सकता है। :

(A) 252 (B) 10^5 (C) 5^{10} (D) ${}^{10}C_5.5!$

Ans. D

Sol. Select 5 boys in ${}^{10}C_5$ and distribute 5 books in 5! ways hence ${}^{10}C_5 \cdot 5!$

11. A new flag is to be designed with six vertical strips using some or all of the colours yellow, green, blue and red. Then, the number of ways this can be done such that no two adjacent strips have the same colour is :

पीले, हरे, नीले तथा लाल रंग कि पट्टियो से कुछ या सभी को लेकर कितने झण्डे (छः पटिट्यों वाले) बनाये जा सकते है जबकि किन्ही दो क्रमागत पट्टियों का रंग समान न हो। :

(A) 12×81 (B) 16×192 (C) 20×125 (D) 24×216

Ans. A

Sol. 1st place can be filled in 4 ways
2nd place can be filled in 3 ways
3rd place can be filled in 3 ways and |||ly 4th, 5th and 6th each can be filled in 3 ways.

hence total ways = $4 \times 3^5 = 12 \times 81$

12. (a) In how many ways can four passengers be accommodate in three railway carriages, if each carriage can accommodate any number of passengers.

(b) In how many ways four persons can be accommodated in 3 different chairs if each person can occupy only one chair.

(a) चार व्यक्ति तीन रेल्वे डिब्बे में जा सकते है यदि प्रत्येक डिब्बे में कितने भी व्यक्ति जा सकते है। कुल कितने तरीके सम्भव है।

(b) चार व्यक्तियों को तीन विभिन्न कुर्सियों पर कितने प्रकार से बैठाया जा सकता है। यदि प्रत्येक व्यक्ति केवल एक कुर्सी पर बैठता है। कुल कितने तरीके सम्भव है।

Ans. (a) 3^4 ; (b) 24

Sol. (i)

P_1		P_2		P_3		P_4
3	×	3	×	3	×	$3 = 3^4$

(ii)

C_1	C_2	C_3
↑	↑	↑
4	3	$2 = 24$

13. Number of ways in which 7 different colours in a rainbow can be arranged if green is always in the middle.

इन्द्रधनुष के सात रंगो को कितने तरह से व्यवस्थित किया जा सकता है जबकि हरा रंग सदैव मध्य में है।

Ans. 720

Sol. VIBGYOR

$_ _ _ \underline{G} _ _ _$

$\lfloor \underline{6} = 720$

14. A letter lock consists of three rings each marked with 10 different letters. Find the number of ways in which it is possible to make an unsuccessful attempts to open the lock.

एक letter lock में तीन rings है तथा प्रत्येक पर 10 विभिन्न अक्षर है। तो letter lock को खोलने में किये गये निरर्थक प्रयासों की संख्या ज्ञात कीजिए।

Ans. 999

Sol. $10^3 - 1 = 999$

15. How many 10 digit numbers can be made with odd digits so that no two consecutive digits are same.

विषम अंको से 10 अंको कि कितनी संख्याएँ बनाई जा सकती है जिसमें कोई भी दो क्रमागत अंक समान नही है।

Ans. $5 \cdot 4^9$

Sol. 10 digit no. from the digit 1,3,5,7,9

$\underline{5}\ \underline{4}\ \underline{4}\ \underline{4}\ \underline{4}\ \underline{4}\ \underline{4}\ \underline{4}\ \underline{4}\ \underline{4}$

5×4^9

16. In how many ways can the letters of the word "CINEMA" be arranged so that the order of vowels do not change.

"CINEMA" शब्द के अक्षरों को कितने तरीको से व्यवस्थित किया जा सकता है। यदि स्वरों का क्रम न बदल जाए।

Ans. 120

Sol. $\frac{6!}{3!} = 120$

17. Number of natural numbers less than 1000 and divisible by 5 can be formed with the ten digits, each digit not occuring more than once in each number is _____ .

1000 से छोटी कितनी प्राकृत संख्याएँ होगी जो 5 से विभाजित है तथा प्रत्येक अंक ज्यादा से ज्यादा एक बार आता है _____

Ans. 154

Sol. single digit = 1 ;

two digit: $\boxed{}\boxed{5} = 8 + \boxed{}\boxed{0} = 9 \quad \Rightarrow \quad$ Total = 17

three digit: $\boxed{}\boxed{}\boxed{5} = 8 \cdot 8 = 64;$ $\boxed{}\boxed{}\boxed{0} = 9 \cdot 8 = 72 \Rightarrow$ Total = 136

hence Single digit + two digit + three digit = 154

Based on simple use of nCr and nPr

1. 5 Indian & 5 American couples meet at a party & shake hands . If no wife shakes hands with her own husband & no Indian wife shakes hands with a male, then the number of hand shakes that takes place in the party is :

   5 भारतीय तथा 5 अमेरिकी जोड़े समारोह में मिलते है तथा हाथ मिलाते है। कोई पत्नी अपने पति से हाथ नही मिलाती है तथा भारतीय पत्नियाँ किसी पुरूष से हाथ नही मिलाती है तो समारोह में हाथ मिलाने की संख्या कितनी हेगी।:

   (A) 95 (B) 110 (C) 135 (D) 150

Ans. C

Sol. $^{20}C_2 - (50 + 5) = 135$

2. The 9 horizontal and 9 vertical lines on an 8 × 8 chessboard form 'r' rectangles and 's' squares. The ratio $\frac{s}{r}$ in its lowest terms is :

   (A) $\frac{1}{6}$ (B) $\frac{17}{108}$ (C) $\frac{4}{27}$ (D) none

   8 × 8 के chessboard पर 9 क्षैतिज तथा 9 उर्ध्वाधर रेखाओं से 'r' आयत तथा 's' वर्ग बनाये जा सकते है तो $\frac{s}{r}$ का निम्नतम रूप होगा :

   (A) $\frac{1}{6}$ (B) $\frac{17}{108}$ (C) $\frac{4}{27}$ (D) कोई नहीं

Ans. B

Sol. no. of squares are

$$S = 1^2 + 2^2 + 3^2 + ... + 8^2 = \frac{8(9)(17)}{6} = 204$$

no. of rectangles $r = {}^9C_2 \cdot {}^9C_2 = 1296$

hence $\frac{s}{r} = \frac{204}{1296} = \frac{51}{324} = \frac{17}{108}$

3. A student has to answer 10 out of 13 questions in an examination . The number of ways in which he can answer if he must answer atleast 3 of the first five questions is :

   एक विद्यार्थी को 13 प्रश्नों में से 10 के उत्तर दे सकता है जबकि प्रथम 5 प्रश्नों में से कम से कम 3 प्रश्नों का उत्तर देना जरूरी है तो विद्यार्थी कितने प्रकार से उत्तर दे सकता है :

   (A) 276 (B) 267 (C) 80 (D) 1200

Ans. A

Sol. $^{13}C_{10}$ – number of ways in which he can reject 3 questions from the first five
or $^{13}C_{10} - {}^5C_3 = 286 - 10 = 276$ or $^5C_3 \cdot {}^8C_7 + {}^5C_4 \cdot {}^8C_6 + {}^5C_5 \cdot {}^8C_5 = 276$]
[Note that $^5C_3 \cdot {}^{10}C_7$ is wrong (cases repeat]

4. The number of three digit numbers having only two consecutive digits identical is :

तीन अंको कि कितनी संख्याऐं होगी जिनमें ठीक दो क्रमागत अंक समान है :

(A) 153 (B) 162 (C) 180 (D) 161

Ans. B

Sol. $\boxed{x}\boxed{x}\boxed{\ }$ when two consecutive digits are 11, 22, etc = $9 \cdot 9 = 81$

$\boxed{\ }\boxed{0}\boxed{0}$ when two consecutive digits are $0\,0 = 9$

$\boxed{\ }\boxed{x}\boxed{x}$ when two consecutive digits are 11, 22, 33, ... = $9 \cdot 8 = 72 \Rightarrow$ Total = 81 + 9 + 72 = 162

5. The interior angles of a regular polygon measure 150º each . The number of diagonals of the polygon is :

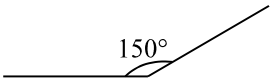
यदि समबहुभुज का आन्तरिक कोण 150º हो तो बहुभुज में विकर्णो की संख्या ज्ञात कीजिये :

(A) 35 (B) 44 (C) 54 (D) 78

Ans. C

Sol. exterior angle = 30°

$$\text{Hence number of sides} = \frac{360°}{30} = 12$$



$$\therefore \quad \text{number of diagonals} = \frac{12(12-3)}{2} = 54 \quad]$$

[Note that sum of all exterior angles of a polygon = 2π and sum of all the interior angles of a polygon = $(2n-4)\frac{\pi}{2}$]

6. Number of different natural numbers which are smaller than two hundred million & using only the digits 1 or 2 is

अंको 1 या 2 को लेकर दो सौ मिलियन से छोटी कितनी विभिन्न प्राकृत संख्याएँ बनाई जा सकती है–

(A) $(3) \cdot 2^8 - 2$ (B) $(3) \cdot 2^8 - 1$ (C) $2\,(2^9 - 1)$ (D) none

Ans. A

Sol. Two hundred million = 2×10^8; $(2^1 + 2^2 + 2^3 + 2^4 + 2^5 + 2^6 + 2^7 + 2^8) + 2^8 = 766$

7. The number of n digit numbers which consists of the digits 1 & 2 only if each digit is to be used atleast once, is equal to 510 then n is equal to:

1 या 2 को लेकर n अंको कि बनने वाली संख्याएँ 510 है जबकि प्रत्येक अंक कम से कम एक बार आता है तो n का मान होगा

(A) 7 (B) 8 (C) 9 (D) 10

Ans. C

Sol. (2 x 2 x .....2) n times-(when 1 or 2 is there at all the n places

8. There are counters available in x different colours. The counters are all alike except for the colour. The total number of arrangements consisting of y counters, assuming sufficient number of counters of each colour, if no arrangement consists of all counters of the same colour is :

x विभिन्न रंगो के काउन्टर दिये गये है। रंगो की भिन्नता के अलावा सभी काउन्टर समान है। y काउन्टरो को कुल कितने तरीको से व्यवस्थित किया जा सकता है, जहाँ किसी व्यवस्था में सभी काउन्टर एक ही रंग के नही है। दिया है कि प्रत्येक रंग के प्रर्याप्त काउन्टर है :

(A) $x^y - x$ (B) $x^y - y$ (C) $y^x - x$ (D) $y^x - y$

Ans. A

Sol.

1, 2, 3.....y

↑ ↑ ↑

x x x.....x

no. of ways $= x^y - x$

1st colour = 1

2nd colour = 1

3rd colour = 1

⋮

x colour = 1

x

9. Number of four digit numbers with all digits different and containing the digit 7 is :

चार अंको की कितनी संख्याएं होगी जिनके सभी अंक अलग–अलग है तथा प्रत्येक संख्या में 7 है :

(A) 2016 (B) 1828 (C) 1848 (D) 1884

Ans. C

Sol. Excluding 7 remaining 3 digit can be selected in ${}^9C_3$ ways and arranged in 4! ways.
Number of ways = ${}^9C_3 \cdot 4!$ – (when '0' and '7' always included and '0' occupies the first place)
$= {}^9C_3 \cdot 4! - {}^8C_2 \cdot 3! = 84 \cdot 4 \cdot 3! - 28 \cdot 3! = 7 \cdot 3![48 - 4] = 6 \cdot 7 \cdot 44 = 1848$

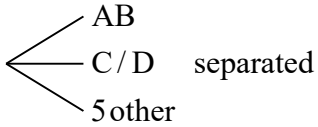
10. A committee of 5 is to be chosen from a group of 9 people. Number of ways in which it can be formed if two particular persons either serve together or not at all and two other particular persons refuse to serve with each other, is :

9 व्यक्तियों में से 5 व्यक्तियों कि समिति कितने तरीको से बनाई जा सकती है जबकि कोई दो विशेष व्यक्ति एक साथ काम करेगें अथवा दोनों ही नही तथा दो और विशेष व्यक्ति एक दूसरे के साथ काम करने से मना करते है :

(A) 41 (B) 36 (C) 47 (D) 76

Ans. A

Sol.



separated

AB included ${}^7C_3 - {}^5C_1 = 30$ (${}^7C_3$ denotes any 3 from (CD and 5 others – no. of ways when CD)
AB excluded ${}^7C_5 - {}^5C_3 = 11$ is taken and one 3 from remaining five)
—— 41

11. A question paper on mathematics consists of twelve questions divided into three parts A, B and C, each containing four questions. In how many ways can an examinee answer five questions, selecting atleast one from each part :

A एक गणित के प्रश्न पत्र के 12 प्रश्नों को तीन बराबर समूह A, B और C में बांटा जाता है तो एक परिक्षार्थी 5 प्रश्नों के उत्तर कितने प्रकार से दे सकता है यदि प्रत्येक समूह से से कम से कम एक प्रश्न लेना अनिवार्य है।

(A) 624 (B) 208 (C) 1248 (D) 2304

Ans. A

Sol. $3\ ({}^4C_2 \cdot {}^4C_2 \cdot {}^4C_1) + 3\ ({}^4C_1 \cdot {}^4C_1 \cdot {}^4C_3) = 432 + 194 = 624\ ]$

Alternative : Total – [no of ways in which he does not select any question from any one section]

${}^{12}C_5 - 3 \cdot {}^8C_5$; Note that ${}^4C_1 \cdot {}^4C_1 \cdot {}^4C_1 \cdot {}^9C_2$ is wrong think !]

12. If m denotes the number of 5 digit numbers if each successive digits are in their descending order of magnitude and n is the corresponding figure, when the digits are in their ascending order of magnitude then $(m-n)$ has the value

यदि m पांच अंको कि अवरोही क्रम में क्रमचयों की संख्या तथा n पांच अंको कि आरोही क्रम में क्रमचयों की संख्या हो तो

$(m-n)$ का मान होगा–

(A) ${}^{10}C_4$ (B) ${}^9C_5$ (C) ${}^{10}C_3$ (D) ${}^9C_3$

Ans. B

Sol. $m - n = {}^{10}C_5 - {}^9C_5 = 252 - 125 = 126 = {}^9C_5$ or ${}^9C_4$

Alternatively: ${}^9C_5 + {}^9C_4 - {}^9C_5 = {}^9C_4 = {}^9C_5$

13. There are m points on a straight line AB & n points on the line AC none of them being the point A. Triangles are formed with these points as vertices, when

(i) A is excluded (ii) A is included. The ratio of number of triangles in the two cases is:

यदि सरल रेखा AB पर m बिन्दु तथा AC पर n बिन्दु है तथा इनमें A शामिल नही है तो इन बिन्दुओं को लेकर बनने वाले त्रिभुज बनाये जाते हैं जबकि

(i) A शामिल नही है

(ii) यदि A शामिल है तो इन दोनों स्थितियों में बनने वाले त्रिभुजों की संख्याओं का अनुपात होगा :

(A) $\frac{m+n-2}{m+n}$ (B) $\frac{m+n-2}{m+n-1}$ (C) $\frac{m+n-2}{m+n+2}$ (D) $\frac{m\,(n-1)}{(m+1)\,(n+1)}$

Ans. A

Sol. (i) A is included

$= {}^mC_2 \times {}^nC_1 + {}^nC_2\ {}^mC_1$

$= \frac{m(m-1)n}{2} + \frac{n(n-1)m}{2}$

$= \frac{mn}{2}(m-1+n-1) = \frac{mn}{2}(m+n-2)$

(ii) A include

${}^mC_1 \times {}^nC_1 + \frac{mn}{2}(m+n-2)$

$mn + \frac{mn}{2}(m+n-2)$

$$\text{ratio} = \frac{\frac{mn}{2}(m+n-2)}{mn+\frac{mn}{2}(m+n-2)}$$

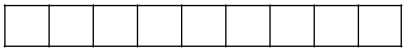
$$\Rightarrow \frac{m+n-2}{2+m+n-2} \Rightarrow \frac{m+n-2}{m+n}$$

14. The number 916238457 is an example of nine digit number which contains each of the digit 1 to 9 exactly once. It also has the property that the digits 1 to 5 occur in their natural order, while the digits 1 to 6 do not. Number of such numbers are :

9 अंको की संख्या जिनकी 1 से 9 तक प्रत्येक अंक का ठीक एक बार प्रयोग होता है तथा इसमें अंक 1 से 5 तक सभी अंक प्राकृत क्रम में आते है तथा 1 से 6 तक के अंक इस प्रकार से नही आते , जैसे कि 916238457, तो इस प्रकार से बनने वाली कुल संख्या होगी :

(A) 2268 (B) 2520 (C) 2975 (D) 1560

Ans. B

Sol. 9, 8 & 7 can be placed in $9 \cdot 8 \cdot 7$ ways. 

There are only five ways to place the 6 (any where except the right most remaining slot, think !) and the order of 1 - 5 is fixed.

$\therefore$ Number of such numbers are $9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 5 = 2520$ Ans.

Alternatively-1: 6 places can be selected in ${}^9C_6$ ways and 6 can be placed only at 5 places except the right most of the 6 selected. Remaining numbers i.e. 7, 8, 9 in 3! ways.

Hence number of numbers ${}^9C_6 \cdot 5 \cdot 3! = 84 \cdot 30 = 2520$ Ans.

Alternatively-2: $\underbrace{{}^9C_5 \cdot 4!}_{a} - \underbrace{{}^9C_6 \cdot 3!}_{b}$

a = selection of 5 places for 1, 2, 3, 4, 5 & 4! for 6, 7, 8, 9 = total ways

b = selection 6 places for 1, 2, 3, 4, 5, 6 & 3! for 7, 8, 9

15. How many numbers between 400 and 1000 (both exclusive) can be made with the digits 2,3,4,5,6,0 if

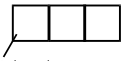
(a) repetition of digits not allowed. (b) repetition of digits is allowed

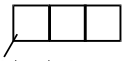
अंको 2, 3, 4, 5, 6, 0 को लेकर 400 तथा 1000 के मध्य कितनी संख्याएँ बनायी जा सकती है यदि–

(a) अंको कि पुनर्रावृत्ति नही हो सकती है

(b) अंको कि पुनर्रावृत्ति हो सकती है

Ans. (a) 60, (b) 107

Sol. (a) 

$3 \times 5 \times 4 = 60$; (b) 

$3 \times 6 \times 6 = 108 - 1 = 107$

16. Number of six digit numbers which have 3 digits even & 3 digits odd, if each digit is to be used atmost once is _____ .

3 सम तथा 3 विषम अंको को लेकर 6 अंको कि कितनी संख्याएँ बनाई जा सकती है। जबकि प्रत्येक अंक अधिक से अधिक एक बार आता है _____ .

Ans. 64800

Sol. _ _ _ _ _ _

total no. of selection of even digit (0,2,4,6,8) = ${}^5C_3$

total no. of selection of odd digit (1,3,5,7,9) = ${}^5C_3$

total no. of ways = ${}^5C_3 \times {}^5C_3 \times \underline{|6}$

total no. of boys in which zero is the first digit = $\underline{0}_____ = {}^5C_3 \times {}^4C_2 \times \underline{|5}$

total ways = ${}^5C_3 \times {}^5C_3 \times \underline{|6} - {}^5C_3 \times {}^4C_2 \times \underline{|5}$

= 64800

17. Find the number of 10 digit numbers using the digits 0, 1, 2, ... 9 without repetition. How many of these are divisible by 4.

अंको 0, 1, 2, ... 9 को लेकर 10 अंको कि कितनी संख्याएँ बनाई जा सकती है जिनमें अंको कि पुनर्रावृत्ति नही हो सकती है तथा इनमें से कितने 4 से विभाज्य है।

Ans. $(20) \cdot 8!$

Sol. Digit 0, 1, 2,.....8, 9

For a number to be divisible by 4 the number formed by last two digits must be divisible by 4 and can be
04, 08, 12, ..., 96 ; Total of such numbers = 24
Out of these 44 and 88 are to be rejected. (as repetition is not allowed)
Hence accepted number of cases = 22
Out of these number of cases with '0' always included are 04, 08, 20, 40, 60, 80 (six)
no. of such numbers with these as last two digits = $6 \cdot 8!$ ...(1)
e.g. [× × × × × × × × 04]
no. of other numbers = $16 \cdot 7 \cdot 7! = 14 \cdot 8!$ ....(2)
e.g. [× × × × × × × × 16]
$\therefore$ Total number = $6 \cdot 8! + 14 \cdot 8! = (20) \cdot 8!$

Based on simple use of nCr and nPr

1. The kindergarten teacher has 25 kids in her class . She takes 5 of them at a time, to zoological garden as often as she can, without taking the same 5 kids more than once. Then the number of visits, the teacher makes to the garden exceeds that of a kid by :
(A) $^{25}C_5 - {}^{24}C_5$ (B) $^{24}C_5$ (C) $^{24}C_4$ (D) none
एक KG कक्षा के शिक्षिका की कक्षा में 25 बच्चे है। वह एक बार 5 को ही अजायबघर में घुमाने ले जा सकती है। जहाँ समान 5 बच्चों को एक बार से अधिक नहीं ले जाया जा सकेगा। शिक्षिका द्वारा भ्रमणों की संख्या तथा किसी बच्चे द्वारा भ्रमणों की संख्या में अन्तर होगा।
(A) $^{25}C_5 - {}^{24}C_5$ (B) $^{24}C_5$ (C) $^{24}C_4$ (D) कोई नहीं

Ans. B

Sol. Number of trips which exceeds ≡ when one kid is never included $\Rightarrow {}^{25}C_5 - {}^{24}C_4 = {}^{24}C_5$

2. A rack has 5 different pairs of shoes. The number of ways in which 4 shoes can be chosen from it , so that there will be no complete pair is :
एक अलमारी में 5 विभिन्न जूतो के जोड़े है इनमें से 4 जूते कितनी तरह से चुने जा सकते है जबकि कोई भी जूते का जोड़ा ना बने :
(A) 1920 (B) 200 (C) 110 (D) 80

Ans. D

Sol. $^5C_4 \cdot 2^4$ or $\frac{10 \cdot 8 \cdot 6 \cdot 4}{4!} = 80$

3. An old man while dialing a 7 digit telephone number remembers that the first four digits consists of one 1's, one 2's and two 3's. He also remembers that the fifth digit is either a 4 or 5 while has no memorising of the sixth digit, he remembers that the seventh digit is 9 minus the sixth digit. Maximum number of distinct trials he has to try to make sure that he dials the correct telephone number, is :
एक व्यक्ति द्वारा टेलीफोन नम्बर डायल करते समय याद आया कि प्रथम चार अंक में एक 1's, एक 2's तथा दो 3's है तथा पांचवें अंक में 4 अथवा 5 है। छठे अंक के बारे में से कुछ याद नही है तथा सातवा अंक 9 में छठा अंक घटाने पर आता है। तो उसके द्वारा सही फोन नम्बर डायल करने के लिये किये गये अधिकतम प्रयासो की संख्या ज्ञात कीजिये :
(A) 360 (B) 240 (C) 216 (D) none

Ans. B

Sol. $\left(\frac{4!}{2!}\right)\left(\begin{matrix}2\text{ ways}\\ \text{for fifth place}\end{matrix}\right)\left(\begin{matrix}10\text{ ways}\\ 6^{th}\text{ place}\end{matrix}\right)\left(\begin{matrix}1\text{ way}\\ 7^{th}\text{ place}\end{matrix}\right)$

$\underbrace{\times\times\times\times}_{1\,2\,3\,3}\times\times\underbrace{\times}_{7^{th}}$

$x_7 = 9 - x_6$

x_6 can take 0 to 9

$12 \times 2 \times 10 \times 1 = 240$

4. Number of ways in which 7 people can occupy six seats, 3 seats on each side in a first class railway compartment if two specified persons are to be always included and occupy adjacent seats on the same side, is $5! \cdot (k)$ then k has the value equal to :
(A) 2 (B) 4 (C) 8 (D) none
7 व्यक्ति 6 सीटो पर कितने तरीको से बैठ सकते है जबकि दोनों तरफ तीन सीटे है। यदि दो विशेष व्यक्ति सदैव शामिल किये जाते है तथा सदैव एक साथ एक ही तरफ बैठते है तो तरीको की संख्या $k\lfloor 5$ है तो k का मान होगा :

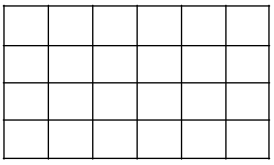
(A) 2 (B) 4 (C) 8 (D) कोई नहीं

Ans. C

Sol. including the two specified people, 4 others can be selected in $^5C_4$ ways . The two adjacent seats can be taken in 4 ways and the two specified people can be arranged in 2 ! ways, remaining 4 people can be arranged in 4 ! ways

$\Rightarrow$ $5C_4 . 4 . 2 ! \ 4 ! = 5 ! \ 8 = 8 . 5 ! \ \Rightarrow \ k = 8$

5. Number of rectangles in the grid shown which are not squares is :
ग्रीड में आयतो की संख्या जो वर्ग नही है :



(A) 160 (B) 162 (C) 170 (D) 185

Ans. A

Sol.

No. of rectangle = $^7C_2 \times {}^5C_2$

= 210

No. of squares

side	no. of squares
1	6×4
2	5×3
3	4×2
4	3×1

$= 24 + 15 + 8 + 3$

$= 50$

No. of rectangle (without square) = 210 – 50 = 160

6. Number of ways in which 3 men and their wives can be arranged in a line such that none of the 3 men stand in a position that is ahead of his wife, is :
3 व्यक्ति तथा उनकी पत्नियों को कितने तरह से व्यवस्थित किया जा सकता है। जबकि कोई भी पति अपनी पत्नी से आगे खड़ा नहीं होता है :

(A) $3! \cdot 3!$ (B) $2 \cdot 3! \cdot 3!$ (C) $3!$ (D) $\frac{6!}{2!\,2!\,2!}$

Ans. D

Sol. Let $\begin{matrix} H_1 & W_1 \\ H_2 & W_2 \\ H_3 & W_3 \end{matrix}$

Treat H_1W_1 as alike objects say XX
H_2W_2 as YY and H_3W_3 as ZZ

$= \dfrac{6!}{2!\,2!\,2!}$

7. In a unique hockey series between India & Pakistan, they decide to play on till a team wins 5 matches. The number of ways in which the series can be won by India, if no match ends in a draw is :
भारत तथा पाकिस्तान के हॉकी मैचों की श्रृंखला में वे तब तक खेलेगें जब तक कोई भी टीम पांच मैंच नही जीत जाती है। तो श्रृंखला के भारत द्वारा जितने के तरीको की संख्या ज्ञात कीजिये जबकि कोई भी मैच बिना परिणाम के नही हो सकता है :
(A) 126 (B) 252 (C) 225 (D) none

Ans. A

Sol. India wins exactly in 5 matches $\Rightarrow$ looses in none $\Rightarrow$ ${}^5C_0$ ways
India wins exactly in 6 matches $\Rightarrow$ wins the 6th and looses anyone in the 1st five
$\Rightarrow$ ${}^5C_1$ ways and so on . $\Rightarrow$ ${}^5C_0 + {}^5C_1 + {}^6C_2 + {}^7C_3 + {}^8C_4 = 126$

Alternatively : Total number of ways in which Series can be won by India or Pakistan = ${}^{10}C_5$

$\Rightarrow$ required number of ways = $\dfrac{{}^{10}C_5}{2} = 126$

8. Given 11 points, of which 5 lie on one circle, other than these 5, no 4 lie on one circle. Then the maximum number of circles that can be drawn so that each contains atleast three of the given points is :
दिये गये 11 बिन्दुओं में से 5 वृत पर स्थित है तथा इन 5 के अतिरिक्त कोई भी 4 बिन्दु किसी वृत पर स्थित नही है तो कम से कम तीन बिन्दु से गुजरने वाले अधिकतम वृतो की संख्या होगी :
(A) 216 (B) 156 (C) 172 (D) none

Ans. B

Sol. $11 \begin{cases} 5 \text{ (one circle)} \\ 6 \text{ (no 4 lies on the same circle)} \end{cases}$ $\Rightarrow {}^5C_2 \,.\, {}^6C_1 + {}^6C_2 \;\; {}^5C_1 + {}^6C_3 + 1 = 156$

alternatively ${}^{11}C_3 - {}^5C_3 + 1$

9. Number of 5 digit numbers divisible by 25 that can be formed using only the digits
1, 2, 3, 4, 5 & 0 taken five at a time is :
1, 2, 3, 4, 5 तथा 0 में से किन्ही भी 5 अंको को लेकर कितनी संख्याएँ बनाई जा सकती है जो 25 से विभाजित है :
(A) 2 (B) 32 (C) 42 (D) 52

Ans. C

Sol. 1, 2, 3, 4, 5, 0
A number divisible by 25 if the last two digits are 25 or 50
(i) Now, if 5 is not taken then number of numbers = 0
(ii) If 0 is not taken | | | | 2 | 5 | = 6

(iii) if 2 is not taken then | | | | 5 | 0 | = 6 and

(iv) If 1 | 3 | 4 is rejected

then in each case we have, | | | | 5 | 0 | = 6

| | | | 2 | 5 | = 4

2 . 2 1

if 3, 4, or 1 is not taken then 10 number for each case.

Total = 30

Hence total = 30 + 6 + 6 = 42

10. In a conference 10 speakers are present. If S_1 wants to speak before S_2 & S_2 wants to speak after S_3, then the number of ways all the 10 speakers can give their speeches with the above restriction if the remaining seven speakers have no objection to speak at any number is :

एक सभा में 10 स्पीकर है यदि S_1, S_2 के पहले तथा S_2, S_3 के बाद में बोलना चाहता है, तो 10 स्पीकर कितने तरह से बोल सकते है यदि बाकि सात किसी भी क्रम में बोलने को तैयार है :

(A) $^{10}C_3$ (B) $^{10}P_8$ (C) $^{10}P_3$ (D) $\frac{10!}{3}$

Ans. D

Sol. $S_1 S_2 S_3$ or $S_3 S_1 S_2 \Rightarrow {}^{10}C_3 . 2 . 7!$

11. The number of ways of choosing a committee of 2 women & 3 men from 5 women & 6 men, if Mr. A refuses to serve on the committee if Mr. B is a member & Mr. B can only serve, if Miss C is the member of the committee, is:

5 महिलाओं तथा 6 पुरूषो में से 2 महिलाओं तथा 3 पुरूषों को लेकर सभा कितनी तरह से बनाई जा सकती है यदि Mr. A सभा में काम करने से मना करते है यदि Mr. B उसमें शामिल है तथा Mr. B सभा में केवल तभी काम करेगें यदि Miss C सभा में शामिल है:

(A) 60 (B) 84 (C) 124 (D) none

Ans. C

Sol. 5 W < Miss C, 4 W ; 6 M < Mr. A, Mr. B, 4 M ; Committee < 2 W, 3 M

(i) Miss C is taken

(a) B included $\Rightarrow$ A excluded $\Rightarrow {}^4C_1 . {}^4C_2 = 24$

(b) B excluded $\Rightarrow {}^4C_1 . {}^5C_3 = 40$

(ii) Miss C is not taken

$\Rightarrow$ B does not comes ; ${}^4C_2 . {}^5C_3 = 60 \Rightarrow$ Total = 124

Alt. Total – [A, B, C present + A,B present & C absent + B present & A, C absent]

Alternatively : Case 1 : Mr. 'B' is present $\Rightarrow$ 'A' is excluded & 'C' included

Hence number of ways = ${}^4C_2 . {}^4C_1 = 24$

Case 2 : Mr. 'B' is absent $\Rightarrow$ no constraint

Hence number of ways = ${}^5C_3 . {}^5C_2 = 100$ **Total = 124**

12. Two classrooms A and B having capacity of 25 and (n–25) seats respectively. A_n denotes the number of possible seating arrangements of room 'A', when 'n' students are to be seated in these rooms, starting from room 'A' which is to be filled up full to its capacity. If $A_n - A_{n-1} = 25! ({}^{49}C_{25})$ then 'n' equals :

दो क्लासरूम A तथा B में बैठने की क्षमता 25 और (n–25) है। यदि A_n, कक्षा A में विद्यार्थीयों के बैठने के तरीको की संख्या है तथा शुरूआत कक्षा 'A', से होती है तथा प्रत्येक कक्षा में पूरी क्षमता के अनुसार विद्यार्थी बैठते है। यदि
$A_n - A_{n-1} = 25! ({}^{49}C_{25})$ हो तो 'n' का मान होगा :
(A) 50 (B) 48 (C) 49 (D) 51

Ans. A

Sol. Given $A_n = {}^{n}C_{25} \cdot 25!$; $A_{n-1} = {}^{n-1}C_{25} \cdot 25!$
hence ${}^{n}C_{25}. 25! - {}^{n-1}C_{25} . 25! = 25! \, {}^{49}C_{25}$
or ${}^{n-1}C_{25} + {}^{n-1}C_{24} - {}^{n-1}C_{25} = {}^{49}C_{24} \Rightarrow n - 1 = 49 \Rightarrow n = 50$
$\therefore$ ${}^{n-1}C_{24} = {}^{49}C_{24} \Rightarrow n = 50$

13. In a certain algebraical exercise book there are 4 examples on arithmetical progressions, 5 examples on permutation-combination and 6 examples on binomial theorem . Number of ways a teacher can select for his pupils atleast one but not more than 2 examples from each of these sets, is _____.
किसी बीजगणित की अभ्यास पुस्तिका में 4 उदाहरण समान्तर श्रेणी के, 5 उदाहरण क्रमचय एवं संचय के और 6 उदाहरण द्विपद प्रमेय के है। एक अध्यापक अपने छात्रें के लिये कुल कितने तरीको से प्रत्येक समुच्चय से प्रश्न कम से कम एक मगर 2 से अधिक नहीं प्रश्नों का चुनाव कर सकेगा ?

Ans. 3150

Sol. $({}^{4}C_1 + {}^{4}C_2)\,({}^{5}C_1 + {}^{5}C_2)\,({}^{6}C_1 + {}^{6}C_2)\,]$
Alternatively : add one dummy exercies in each and compute ${}^{5}C_2 \cdot {}^{6}C_2 \cdot {}^{7}C_2$

14. A women has 11 close friends. Find the number of ways in which she can invite 5 of them to dinner, if two particular of them are not on speaking terms & will not attend together.
एक महिला के 11 घनिष्ठ मित्र है। इनमें से वह 5 व्यक्तियों को कितनी तरह से भोजन पर आमन्त्रित कर सकती है जबकि दो विशेष व्यक्ति आपस में नही बोलते तथा साथ में नही आ सकते हैं।

Ans. 378

Sol. ${}^{11}C_5 - {}^{9}C_3 = {}^{9}C_5 + 2\,{}^{9}C_4 = 3\,{}^{9}C_4 = 378\,]$

$11 \begin{cases} A\,B \\ 9 \text{ other} \end{cases} \xrightarrow[\text{selected}]{5 \text{ to be}} \Rightarrow {}^{9}C_3 + {}^{9}C_4 + {}^{9}C_4$ or ${}^{11}C_5 - {}^{9}C_3$

15. Find the number of permutations of the word "AUROBIND" in which vowels appear in an alphabetical order.
शब्द "AUROBIND" से बनने वाले क्रमचयों की संख्या जबकि स्वर अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार आयें।

Ans. ${}^{8}C_4 \cdot 4\,!$

Sol. A, I, O, U $\rightarrow$ treat them alike. Now find the arrangement of 8 letters in which 4 alike and 4 different $= \frac{8\,!}{4\,!}$

16. In how many different ways a grandfather along with two of his grandsons and four grand daughters can be seated in a line for a photograph so that he is always in the middle and the two grandsons are never adjacent to each other.
यदि एक दादा , दो पोते तथा चार पोतियों को फोटोग्राफ के लिये कितने तरीके से बैठाया जा सकता है जबकि दादा सदैव बीच में एवं दोनों पोते साथ नही होने चाहिये।

Ans. 528

Sol. Total number of ways they can sit = 6! $\times \times \times \boxed{GF} \times \times \times$
no. of ways when the two grandsons are always adjacent = $4 \cdot 2! \cdot 4! = 192$
where 4 denotes the no. of adjacent positions

(2!) no. of ways in which two sons can be seated
and 4! no. of ways in which the daughter can be seated in the remaining places.
$\therefore$ required no. of ways = 720 – 192 = 528

17. Six married couple are sitting in a room. Find the number of ways in which 4 people can be selected so that

(a) they do not form a couple (b) they form exactly one couple

(c) they form at least one couple (d) they form atmost one couple

छः जोड़े एक कमरे में बैठे है उनमें से चार लोगों को चुनने के तरीको की संख्या होगी जबकि –

(a) वे एक भी जोड़ा न ही बनाये (b) वे केवल एक जोड़ा बनाये

(c) वे कम से कम एक जोड़ा बनाये (d) वे ज्यादा से ज्यादा एक जोड़ा बनाये

Ans. 240, 240, 255, 480

Sol.

$$\left.\begin{matrix} H_1W_1 \\ H_2W_2 \\ H_3W_3 \end{matrix}\right\} \begin{matrix} H_4W_4 \\ H_5W_5 \\ H_6W_6 \end{matrix}$$

(i) ${}^6C_4 \times {}^2C_1 \times {}^2C_1 \times {}^2C_1 \times {}^2C_1$

$= \frac{\lfloor 6}{\lfloor 4 \lfloor 2} \times 2 \times 2 \times 2 \times 2$

$= 240$

(ii) ${}^6C_1 + \left({}^5C_2 + {}^5C_2 + {}^5C_1 \times \overset{\nearrow}{{}^4C_1} \right)$

(one couple)

$= 240$

(iii) $240 + {}^6C_2 \times {}^2C_2 \times {}^2C_2$

$= 240 + \frac{\lfloor 6}{\lfloor 2 \lfloor 4} = 255$

(iv) 240 + 240 = 480

String method and gap method

1. Number of ways in which 8 people can be arranged in a line if A and B must be next each other and C must be somewhere behind D, is equal to :

8 व्यक्तियों को एक पंक्ति में व्यवस्थित करने के तरीके, यदि A तथा B एक दूसरे के क्रमागत आए तथा C कहीं भी D के पीछे हों
(A) 10080 (B) 5040 (C) 5050 (D) 10100

Ans. B

Sol. $\times \times \boxed{AB} \times \times \times \times$
C D

$\boxed{AB}$ and 6 other is 7! but A and B can be arranged in 2! ways
$\therefore$ Total ways = $7! \cdot 2!$
when C is behind D
$\therefore$ required number of ways = $\frac{7! \cdot 2!}{2!} = 5040$ ways

2. Number of ways in which 7 green bottles and 8 blue bottles can be arranged in a row if exactly 1 pair of green bottles is side by side, is (Assume all bottles to be alike except for the colour) :

7 हरी तथा 8 नीली बोतलों को कितनी तरह से जमाया जा सकता है। यदि ठीक एक हरी बोतल का युग्म साथ–साथ है। (समान रंग वाले बोतल एक समान (identical) है) :

(A) 84 (B) 360 (C) 504 (D) none

Ans. C

Sol. G G G G G G G / B B B B B B B B
one gap out of nine can be taken in ${}^9C_1$ ways
now green remaining 5
gaps remaining 8
5 gaps for remaining 5 green can be selected in ${}^8C_5$

Hence Total ways ${}^9C_1 \cdot {}^8C_5 = 9 \cdot \frac{8 \cdot 7 \cdot 6}{1 \cdot 2 \cdot 3} = 72 \cdot 7 = 504$ Ans.

Alternatively: ${}^9C_6 \times 6 = 504$ Ans. (think ! how)
(6 bottle in 6 gaps and the remaining in any one of these 6 gaps)

3. A shelf contains 20 different books of which 4 are in single volume and the others form sets of 8, 5 and 3 volumes respectively. Number of ways in which the books may be arranged on the shelf, if the volumes of each set are together and in their due order is :

एक सेल्फ में 20 किताबे है। यदि 4 किताबो का एक ही भाग हो एवं एक किताब के 8, दूसरी किताब के 5 तथा तीसरी किताब के 3 भाग हैं। इन्हें सेल्फ पर कितने तरह से व्यवस्थित किया जा सकता है। यदि प्रत्येक भाग एक साथ क्रमानुसार हो:

(A) $\frac{20!}{8!\,5!\,3!}$ (B) 7! (C) 8! (D) 7 . 8!

Ans. C

Sol. Volume of each set may be in due order in two ways, either from left to right or from right to left. Now we have

$D_1\ D_2\ D_3\ D_4$, $\boxed{V_1\ V_2\ V_3\ ....\ V_8}$, $\boxed{P_1\ P_2\ P_3\ P_4\ P_5}$, $\boxed{E_1\ E_2\ E_3}$, $= 7! \times 2!\ .\ 2!\ .\ 2! = 8!$

Station Method

4. Let P_n denotes the number of ways in which three people can be selected out of 'n' people sitting in a row, if no two of them are consecutive. If, $P_{n+1} - P_n = 15$ then the value of 'n' is :

P_n यदि कतार में बैठे 'n' भिन्न–भिन्न व्यक्तियों में से तीन को चुनने के तरीकों की संख्या है। जबकिं कोई भी दो व्यक्ति क्रमागत न हो यदि $P_{n+1} - P_n = 15$ तो 'n' का मान होगा :

(A) 7 (B) 8 (C) 9 (D) 10

Ans. B

Sol. $P_n = {}^{n-2}C_3$; $P_{n+1} = {}^{n-1}C_3$; Hence ${}^{n-1}C_3 - {}^{n-2}C_3 = 15$

${}^{n-2}C_3 + {}^{n-2}C_2 - {}^{n-2}C_3 = 15$ or ${}^{n-2}C_2 = 15 \Rightarrow n = 8$

5. There are 100 different books in a shelf. Number of ways in which 3 books can be selected so that no two of which are neighbours is :

एक सेल्फ में 100 विभिन्न किताबें है तो उनमें से तीन किताबे कितनी तरह से चुनी जा सकती है। जिनमें से कोई भी दो किताबे अगल–बगल की न हो :

(A) ${}^{100}C_3 - 98$ (B) ${}^{97}C_3$ (C) ${}^{96}C_3$ (D) ${}^{98}C_3$

Ans. D

Sol. No. of ways to select = ${}^{100}C_3$

No. of 3 consecutive points = 98

total no. of ways = ${}^{100}C_3 - 98$

Distribution of distinct objects by formation of groups

6. Seven different coins are to be divided amongst three persons . If no two of the persons receive the same number of coins but each receives atleast one coin & none is left over, then the number of ways in which the division may be made is :

सात विभिन्न सिक्को को तीन व्यक्तियों में कितने तरह से बांटा जा सकता है। यदि कोई भी दो व्यक्तियों के पास सिक्को की संख्या समान नही हो सकती है परन्तु प्रत्येक के पास कम से कम एक सिक्का मिलना चाहिये :

(A) 420 (B) 630 (C) 710 (D) none

Ans. B

Sol. 1, 2, 4 (only one option)

Way to distribute 7 coins = 1, 2, 4

no. of ways = ${}^{7}C_4 \times {}^{3}C_2 \times {}^{1}C_1$

$$= \frac{\lfloor 7}{\lfloor 4 \lfloor 3} \times \frac{\lfloor 3}{\lfloor 2 \lfloor 1}$$

$$= \frac{7 \times 6 \times 5}{6} \times 3$$

$= 35 \times 3 = 105 \times (\lfloor 3) \rightarrow$ distribution of group in $\lfloor 3$ ways

$= 105 \times 6$

$= 630$

7. The number of ways in which 8 distinguishable apples can be distributed among 3 boys such that every boy should get atleast 1 apple & atmost 4 apples is $K \cdot {}^7P_3$ where K has the value equal to :
यदि 8 विभिन्न सेवों को तीन व्यक्तियों में बांटने के तरीको की संख्या $K \cdot {}^7P_3$ है जबकि प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम एक सेव तथा अधिकतम 4 सेव मिल सकती है तो K का मान होगा :
(A) 14 (B) 66 (C) 44 (D) 22

Ans. D

Sol.

$B_1 \quad B_2 \quad B_3$

$$\begin{cases} 1 \quad 3 \quad 4 \rightarrow {}^8C_1 \times {}^7C_3 \times {}^4C_4 \times \lfloor 3 \\ 2 \quad 2 \quad 4 \rightarrow {}^8C_2 \times {}^6C_2 \times {}^4C_4 \times \dfrac{\lfloor 3}{\lfloor 2} \\ 3 \quad 2 \quad 3 \rightarrow {}^8C_3 \times {}^5C_2 \times {}^3C_3 \times \dfrac{\lfloor 3}{\lfloor 2} \end{cases}$$

$$(1)\ 8 \times \frac{7 \times 6 \times 5}{6} \times 1 \times 6 = 210 \times 8 = 1680$$

$$(2) \frac{8 \times 7}{2} \times \frac{6 \times 5 \times 4}{6} \times \frac{3 \times 2}{2} = 120 \times 7 \times 2 = 1680$$

$$(3)\ \frac{8 \times 7}{2} \times \frac{6 \times 5}{2} \times \frac{3 \times 2}{2} = 1260$$

$$= 4620$$

$4620 = {}^7P_3 \times K$

$$4680 = \frac{\lfloor 7}{\lfloor 4} \times K$$

$$\frac{4620\times\lfloor 4}{7\times 6\times 5\lfloor 4} = K$$

K = 22

8. There are five different peaches and three different apples. Number of ways they can be divided into two packs of four fruits if each pack must contain atleast one apple, is :
पांच भिन्न चीकू तथा तीन भिन्न सेबों को चार फलों के दो समूह में कितने तरह से बांटा जा सकता है जबकि प्रत्येक समूह में कम से कम एक सेब हो :
(A) 95 (B) 65 (C) 60 (D) 30

Ans. D

Sol. Peaches 5 p_1 , p_2 , p_3, p_4, p_5
Apples 3 a_1 , a_2 , a_3
Hence number of ways = ${}^3C_1 \times {}^5C_3 = 30$

9. There are six periods in each working day of a school. Number of ways in which 5 subjects can be arranged if each subject is allotted at least one period and no period remains vacant is :
एक स्कूल में प्रत्येक दिन 6 क्लास होती है 5 विषयों को कितने तरीको से व्यवस्थित किया जा सकता है। यदि प्रत्येक विषय को कम से कम एक क्लास मिलनी चाहिये तथा कोई भी क्लास खाली नही होनी चाहिये :
(A) 210 (B) 1800 (C) 360 (D) 3600

Ans. B

Sol. ${}^6C_2 \cdot {}^5C_1 \cdot 4! = 1800$ S_1 S_2 S_3 S_4 S_5 × × × × ×
note that at least one of the subject has to be repeated
two periods in which one subject is to be repeated ${}^5C_1 \cdot 4!$ one subject

10. A team of 8 students goes on an excursion, in two cars, of which one can seat 5 and the other only 4. If internal arrangement inside the car does not matter then the number of ways in which they can travel, is :
8 विद्यार्थी रेली में दो कारो में कितने तरीको से जा सकते है जबकि एक कार में 5 सीट दूसरी में 4 सीट है तथा कार के अन्दर का क्रमचय महत्व नही रखता है:
(A) 91 (B) 182 (C) 126 (D) 3920

Ans. C

Sol. They can sit in groups of either 5 and 3 or 4 and 4

$$\text{required number} = \frac{8!}{5!\times 3!}\times 1 + \frac{8!\times 2!}{4!\times 4!\times 2!} = 126$$

11. A guardian with 6 wards wishes everyone of them to study either Law or Medicine or Engineering. Number of ways in which he can make up his mind with regard to the education of his wards if every one of them be fit for any of the branches to study, and atleast one child is to be sent in each discipline is :
एक पिता अपने 6 बच्चो को कानून, डाक्टरी या इन्जीनियरिंग की पढ़ाई कराना चाहता है। यदि इनमें से प्रत्येक में कम से कम बच्चा अवश्य ही जाय तथा कोई भी बच्चा किसी भी क्षेत्र में जा सकता है, तो बच्चों को इन क्षेत्र में भेजने के तरीको की संख्या बताओ :
(A) 120 (B) 216 (C) 729 (D) 540

Ans. D

Sol. Divide 6 children into groups as 123, 411 or 222

Now total $= \frac{6!}{1!\,2!\,3!}\ 3! + \frac{6!}{4!\,1!\,1!\,2!}\ 3! + \frac{6!.3!}{2!\,2!\,2!\,3!} = 360 + 90 + 90 = 540$

String method and gap method

12. Find the number of ways in which letters of the word VALEDICTORY be arranged so that the vowels may never be separated.

शब्द VALEDICTORY के अक्षरों को कितनी तरह से व्यवस्थित किया जा सकता है जबकि सभी स्वर एक साथ है।

Ans. 967680

Sol. $\boxed{A\ E\ I\ O}$ VLDCTRY or $8! \times 4! = 40320 \times 24 = 967680$

'Valediction means farewell after graduation from a college. Valedictory : to take farewell

Station method

13. There are 10 different books in a shelf. Find the number of ways in which 3 books can be selected so that exactly two of them are consecutive.

एक सेल्फ में रखी 10 किताबों में से 3 किताबों को कितनी तरह से चुना जा सकता है जबकि ठीक दो क्रमागत हो।

Ans. 56

Sol. (i) When terminal books are taken

then number of ways $= 2 \times 7 = 14$ $B_1\ B_2\ B_3$ ..... $B_7\ B_8\ B_9\ B_{10}$

(ii) When two consecutive terminal books are not taken then the number of ways $7 \times 6 = 42$

$\therefore$ Total $= 14 + 42 = 56$ ways

String method and gap method

14. There are 10 seats in a double decker bus, 6 in the lower deck and 4 on the upper deck. Ten passengers board the bus, of them 3 refuse to go to the upper deck and 2 insist on going up. The number of ways in which the passengers can be accommodated is _____. (Assume all seats to be duly numbered)

एक डबल डेकर बस में 10 सीटें है जिनमें से 6 नीचे के तथा 4 ऊपर के डेकर में है। 10 व्यक्तियों को बस में कितने तरह से बैठाया जा सकता है जबकि 3 व्यक्ति ऊपरी डेकर में नही बैठना चाहते है जबकि 2 व्यक्ति सदैव उपरी डेकर में बेठना चाहते है _____. (सभी सीट में अलग–अलग सीट नम्बर लगा है।)

Ans. 172800

Sol. ${}^4C_2 .\ 2!\ {}^6C_3 .\ 3!\ 5!$

15. (a) In how many ways can five people be divided into three groups?

(b) In how many ways can five people be distributed in three different rooms if no room must be empty?

(c) In how many ways can five people be arranged in three different rooms if no room must be empty and each room has 5 seats in a single row

(a) 5 व्यक्तियों को 3 समूहों में कितने प्रकार से विभाजित किया जा सकता है?

(b) 5 व्यक्तियों को 3 विभिन्न कमरों में कितने प्रकार से बाँटा जा सकता है यदि कोई भी कमरा खाली न रहे?

(c) 5 व्यक्तियों को 3 कमरों में कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है यदि कोई भी कमरा खाली न रहे तथा प्रत्येक कमरे की एक पंक्ति में पाँच स्थान है।

Ans. (a) 25 (b) 150 (c) 270000

Sol. (a) five people can be divided into three groups in the following way;

1, 1, 3 or 1, 2, 2

Hence, total number of ways

$$=\frac{5!}{3!}\times\frac{1}{2!}+\frac{5!}{(2!)^2}\times\frac{1}{2!}=10+15=25$$

(b) The three different rooms can be filled in the following ways;

Room	I	II	III
People	1	1	3

or

Room	I	II	III
People	1	2	2

Number of ways = ways in which such groups can be formed ways in which the groups can be
× arranged in the three different rooms

Case - I Number of ways = $\left(\frac{5!}{3!}\times\frac{1}{2!}\right)3!=60$

Case - Number of ways = $\left(\frac{5!}{(2!)}\times\frac{1}{2!}\right)3!=90$

Hence, required number of ways = 60 + 90 = 150.

(c) In this case, the positioning of the people amongst themselves is also to be taken into account.

Case - I Number of ways = $60\times{}^5C_3\times{}^5C_1\times{}^5C_1\times3!=90000$

Case - II Number of ways = $90\times{}^5C_2\times{}^5C_2\times{}^5C_1\times2!\times2!=180000$

Hence, required number of ways = 90000 + 180000 = 270000

Permutation of alike objects taken all at a time

1. There are 10 red balls of different shades & 9 green balls of identical shades. Then the number of arranging them in a row so that no two green balls are together is :
10 विभिन्न लाल रंग की गेंदे तथा 9 एक समान (identical) हरे रंग की गेंदे तो उन गेंदो को व्यवस्थित करने के तरीको की संख्या जबकि कोई भी दो हरी गेंदे साथ न हो–
(A) $(10\,!)\,.\,{}^{11}P_9$ (B) $(10\,!)\,.\,{}^{11}C_9$ (C) $10\,!$ (D) $10\,!\ 9\,!$:

Ans. B

Sol. 10 Red balls of different shades

9 green balls of identical shades

$|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|$

$\underline{|10} \times {}^{11}C_9$

2. The number of different ways in which five 'dashes' and eight 'dots' can be arranged, using only seven of these 13 'dashes' & 'dots' is :
5 'dashes' तथा 8 दशमलव में केवल 7 dashes तथा दशमलव को लेकर कितने तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है–
(A) 1287 (B) 119 (C) 120 (D) 1235520

Ans. C

Sol. ${}^7C_0 + {}^7C_1 + {}^7C_2 + {}^7C_3 + {}^7C_4 + {}^7C_5$

3. Number of different words that can be formed using all the letters of the word "DEEPMALA" if two vowels are together and the other two are also together but separated from the first two is :
शब्द "DEEPMALA" के सभी अक्षरों को लेकर कितने शब्द बनाये जा सकते है। यदि दो स्वर एक साथ हो तथा बाकि दो स्वर एक साथ हो परन्तु सभी स्वर एक साथ न हो :
(A) 960 (B) 1200 (C) 2160 (D) 1440

Ans. D

Sol. $|D|P|M|L|$ can be arranged in $4\,!$ ways & the two gaps out of 5 gaps can be selected in ${}^5C_2$ ways.

two A's and two E's can be arranged in $\frac{4!}{2!2!} = 6$ ways.

$\Rightarrow \quad 4\,! \cdot {}^5C_2 \cdot \frac{4!}{2!2!} = 1440$

4. Sameer has to make a telephone call to his friend Harish, Unfortunately he does not remember the 7 digit phone number. But he remembers that the first three digits are 635 or 674, the number is odd and there is exactly one 9 in the number. The maximum number of trials that Sameer has to make to be successful is :

समीर को अपने भाई हरिश को फोन करना है परन्तु वह सात अंको का फोन नम्बर भूल जाता है परन्तु उसे याद है कि प्रथम तीन अंक 635 अथवा 674 है तथा नम्बर विषम है तथा उसमे केवल एक अंक 9 है तो समीर द्वारा सही फोन नम्बर लगाने हेतु किये गये अधिकतम प्रयासो की संख्या होगी :

(A) 10,000 (B) 3402 (C) 3200 (D) 5000

Ans. B

Sol. There are 2 ways of filling the first 3 digits, either 635 or 674. Of the remaining 4 digits, one has to be 9 and the last has to be odd. If the last digit is 9 then there are 9 ways of filling each of the remaining 3 digits. thus the total number of phone numbers that can be formed are $2 \times 9^3 = 1458$.

If the last digit is not 9, then there are only 4 ways of filling the last digit. (one of 1, 3, 5 and 7). The 9 could occur in any of the 3 remaining places and the remaining 2 places can be filled in 9^2 ways. Thus the total number of such numbers is : $2 \times 4 \times 3 \times 9^2 = 1944 \Rightarrow 1944 + 1458 = 3402$

5. Let m denote the number of ways in which 4 different books are distributed among 10 persons, each receiving none or one only and let n denote the number of ways of distribution if the books are all alike. Then :

(A) $m = 4n$ (B) $n = 4m$ (C) $m = 24n$ (D) none

माना m, 4 विभिन्न किताबों को 10 व्यक्तियों में बांटने के तरीको की संख्या है जबकि प्रत्येक व्यक्ति के पास प्रत्येक शून्य या एक किताब हो सकती है। n वह तरीको की कुल संख्या है जब चारो किताबे समान हो तो–

(A) $m = 4n$ (B) $n = 4m$ (C) $m = 24n$ (D) कोई नहीं

Ans. C

Sol. $m = {}^{10}C_4 \cdot 4!$ and $n = {}^{10}C_4$

6. Number of 7 digit numbers the sum of whose digits is 61 is :

सात अंको की संख्या जिसके सभी अंको को योगफल 61 है :

(A) 12 (B) 24 (C) 28 (D) none

Ans. C

Sol. only 7, 8 and 9 can be used

7. There are 2 identical white balls, 3 identical red balls and 4 green balls of different shades. The number of ways in which they can be arranged in a row so that atleast one ball is separated from the balls of the same colour, is :

दो सफेद एकरूप तथा 3 लाल एकरूप गेंदे है तथा 4 हरी विभिन्न गेंदे है तो गेंदो को पंक्ति में कितने तरह से रखा जा सकता है जबकि कम से कम एक गेंद अपने समान रंग की गेंद से अलग हो :

(A) $6(7! - 4!)$ (B) $7(6! - 4!)$ (C) $8! - 5!$ (D) none

Ans. A

Sol. $\frac{9!}{2!\,3!}$ – number of ways when balls of the same colour are together $= \frac{9!}{2!\,3!} - 3!\,4! = 6(7! - 4!)$

8. There are counters available in 3 different colours (atleast four of each colour). Counters are all alike except for the colour. If 'm' denotes the number of arrangements of four counters if no arrangement consists of counters of same colour and 'n' denotes the corresponding figure when every arrangement consists of counters of each colour, then :

3 अलग–अलग रंगो में काउन्टर है (प्रत्येक रंग के कम से कम चार है) काउन्टर रंगो के अलावा समान है यदि 'm' चार काउन्टरों के क्रमचयों को दर्शाता है जब किसी भी क्रमचय में सभी काउन्टर समान रंग के न हो तथा 'n' चार काउन्टरो के क्रमचयों की संख्या है जबकि प्रत्येक क्रमचय में सभी रंगों के काउन्टर है तो :

(A) $m = 2n$ (B) $6m = 13n$ (C) $3m = 5n$ (D) $5m = 3n$

Ans. B

Sol. $m = 3^4 - 3 = 78$; $n = 3^4 - \left[3\left(2^4 - 2\right) + 3\right] = 81 - 45 = 36$

Hence $\frac{m}{n} = \frac{78}{36} = \frac{13}{6} \Rightarrow 6m = 13n \Rightarrow$ B

9. Number of ways in which 5 A's and 6 B's can be arranged in a row which reads the same backwards and forwards, is :
5 A's तथा 6 B's को पंक्ति में कितने तरीको से रखा जा सकता है जबकि पढ़ने पर उल्टा तथा सीधा समान दिखता है:
(A) 6 (B) 8 (C) 10 (D) 12

Ans. C

Sol. A A A A A | B B B B B B

Middle digit must be A (think !)
so that even number of A's and B's are available

M
× × × × × ↓ × × × × ×

Take AABBB on one side of M (6th place) and then their image about M in a unique way

$\therefore$ Number of ways = $\frac{5!}{2! \cdot 3!} = 10$

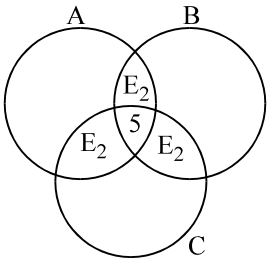
Venn diagram based question

10. One hundred management students who read at least one of the three business magazines are surveyed to study the readership pattern. It is found that 80 read Business India, 50 read Business world, and 30 read Business Today. Five students read all the three magazines. How many read exactly two magazines?
एक सौ मैनेजमेंट छात्रें का एक सर्वे किया जाता है। प्रत्येक छात्र तीन बिजनेस पत्रिकाओं में से कम से कम एक पत्रिका पढ़ते है। यह पाया गया है कि 80 Business India पढ़ते है, 50 Business world पढ़ते है तथा 30 Business Today पढ़ते है। पांच सभी तीन पत्रिका पढ़ते है। कितने ठीक दो पत्रिकाऐं पढ़ते है ?
(A) 50 (B) 10 (C) 95 (D) 65

Ans. A

Sol. $n(A \cup B \cup C) = 100$

$n(A) = 80$; $n(B) = 50$; $n(C) = 30$



now $n(A \cup B \cup C) = \sum n(A) - \sum n(A \cap B) + n(A \cap B \cap C)$

$100 = 80 + 50 + 30 - \sum n(A \cap B) + 5$

$\therefore \quad \sum n(A \cap B) = 65$

now $n(E_2) = \sum n(A \cap B) - 3n(A \cap B \cap C) = 65 - 15 = 50$

Circular permutation

11. A gentleman invites a party of $m + n$ ($m \neq n$) friends to a dinner & places m at one table T_1 and n at another table T_2, the table being round. If not all people shall have the same neighbour in any two arrangement, then the number of ways in which he can arrange the guests, is :
एक वृद्ध पुरूष $m + n$ अतिथियों ($m \neq n$) को भोजन पर बुलाता है तथा m अतिथियों को गोल टेबल पर तथा n व्यक्ति को गोल टेबल T_2 पर बैठाता है। यदि किन्हीं दो क्रमचयों में सभी व्यक्तियों के पड़ोसी समान नही हो तो वह अपने अतिथियों को कितने तरीके से

व्यवस्थित कर सकता है :

(A) $\frac{(m+n)!}{4\ mn}$ (B) $\frac{1}{2}\ \frac{(m+n)!}{mn}$ (C) $2\ \frac{(m+n)!}{mn}$ (D) none

Ans. A

Sol. $\frac{(m+n)!}{m!\ n!}\ \frac{(m-1)!}{2}\cdot\frac{(n-1)!}{2} \Rightarrow$ (A)

12. Six people are going to sit in a row on a bench. A and B are adjacent, C does not want to sit adjacent to D. E and F can sit anywhere. Number of ways in which these six people can be seated, is :
6 आदमी एक पंक्ति में बेंच पर कितने तरीके से बैठ सकते है जबकि A व B सदैव साथ है C, D के पास नही बैठ सकता है E तथा F कही भी बैठ सकते है :
(A) 200 (B) 144 (C) 120 (D) 56

Ans. B

Sol. $\boxed{A\ B}$; C and D separated ; E and F any where
$\boxed{A\ B}$ and E, F can be seated in 3! 2!
no. of gaps are 4 $\big|\ \boxed{A\ B}\ \big|\ E\ \big|\ F\ \big|$
C D can be seated in ${}^4C_2 \cdot 2!$
Total ways $3! \cdot 2! \cdot {}^4C_2 \cdot 2! = 144$

13. Three vertices of a convex *n* sided polygon are selected. If the number of triangles that can be constructed such that none of the sides of the triangle is also the side of the polygon is 30, then the polygon is a :
(A) Heptagon (B) Octagon (C) Nonagon (D) Decagon
n भुजाओं के बहुभुज में तीन शीर्ष चुने जाते है यदि त्रिभुजों की संख्या, जिनकी भुजाऐं बहुभुजो की भुजाओं के साथ समपाति ना हो, 30 हो तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या होगी :
(A) सप्तभुज (B) अष्टभुज (C) नौभुज (D) दसभुज

Ans. C

Sol. ${}^nC_3 - [n + n(n-4)] = 30$
$n = 9$ satisfies it $\Rightarrow$ (C)

14. There are 12 guests at a dinner party. Supposing that the master and mistress of the house have fixed seats opposite one another, and that there are two specified guests who must always, be placed next to one another; the number of ways in which the company can be placed, is:
एक रात्रि भोज में 12 अतिथि है। घर में पति तथा पत्नी की सीटे आमने सामने होना तय है तथा दो विशेष अतिथि सदैव साथ है तो 12 अतिथियों को कितने तरीके से बैठाया जा सकता है:
(A) 20 . 10 ! (B) 22 . 10 ! (C) 44 . 10 ! (D) none

Ans. A

Sol. 6 places on either sides $\Rightarrow G_1G_2$ will have 5 places each on either side and can be seated in 2 ways $\Rightarrow 10 \times 2! \times 10!$

15. Let P_n denotes the number of ways of selecting 3 people out of 'n' sitting in a row, if no two of them are consecutive and Q_n is the corresponding figure when they are in a circle. If $P_n - Q_n = 6$, then 'n' is equal to
माना पंक्ति में बैठे n व्यक्तियों में से कोई भी तीन व्यक्तियों को चुनने के तरीको की संख्या P_n है जबकि कोई भी दो व्यक्ति साथ के न हो तो Q_n तीन व्यक्तियों को चुनने के तरीको की संख्या जब वह गोले में बैठे है। जबकि कोई दो व्यक्ति साथ के न हो यदि

$P_n - Q_n = 6$ हो तो 'n' का मान होगा:

(A) 8 (B) 9 (C) 10 (D) 12

Ans. C

Sol. $P_n = {}^{n-2}C_3$; $Q_n = {}^{n}C_3 - [\, n + n\,(n-4)\,]$ or $Q_n = \dfrac{{}^{n}C_1 \cdot {}^{n-4}C_2}{3}$

$P_n - Q_n = 6 \quad \Rightarrow \quad n = 10$

16. Six persons A, B, C, D, E and F are to be seated at a circular table. The number of ways this can be done if A must have either B or C on his right and B must have either C or D on his right is :

6 व्यक्तियों A, B, C, D, E तथा F को गोल मेज के चारो तरफ कितने तरह से बैठाया जा सकता है। यदि A की दायीं तरफ B अथवा C होना चाहिये तथा B के दायीं तरफ C अथवा D होने चाहिये :

(A) 36 (B) 12 (C) 24 (D) 18

Ans. D

Sol. $\boxed{A\,B}$; C and D separated ; E and F any where

$\boxed{A\,B}$ and E, F can be seated in 3! 2!

no. of gaps are 4 $\quad \big|\, \boxed{A\,B} \,\big|\, E \,\big|\, F \,\big|$

C D can be seated in ${}^4C_2 \cdot 2!$

Total ways $3! \cdot 2! \cdot {}^4C_2 \cdot 2! = 144$

Permutation of alike objects taken all at a time

17. If as many more words as possible be formed out of the letters of the word "DOGMATIC" then the number of words in which the relative order of vowels and consonants remain unchanged is _____.

यदि शब्द "DOGMATIC" से बनने वाले कितने और विभिन्न शब्दों में स्वर तथा व्यंजनो का सापेक्ष क्रम नही बदला गया है _____.

Ans. 719

Sol. | | 0 | | | A | | I | | $3! \times 5! - 1 = 719$

18. Find the number of 4 digit numbers starting with 1 and having exactly two identical digits.

चार अंको की कितनी संख्याएँ बनाई जा सकती है जबकि संख्या 1 से शुरू हो तथा ठीक दो अंक समान हो।

Ans. 432

Sol. **Case-I :** When the two identical digits are both unity as shown.

$\boxed{1\,x\,y\,1}$ any one place out of 3 block for unity can be taken in 3 ways and the remaining two blocks can be filled in $9 \cdot 8$ ways.

Total ways in this case $= 3 \cdot 9 \cdot 8 = 216$

Case-II : When the two identical digit are other than unity.

$\boxed{1\,x\,x\,y}$; $\boxed{1\,x\,y\,x}$; $\boxed{1\,y\,x\,x}$

two x's can be taken in 9 ways and filled in three ways and y can be taken in 8 ways.

Total ways in this case $= 9 \cdot 3 \cdot 8 = 216$

Total of both case = 432

19. how many ways 5 persons can sit at a round table, if two of the persons do not sit together ?

एक गोल मेज के चारों ओर 5 व्यक्ति कितने तरीकों से बैठ सकते हैं यदि इनमें से दो विशेष व्यक्ति एक साथ नहीं बैठते हैं ?

Ans. 12

Sol. First find if all the person are sitting in a round table is 4! = 24 ways

if two of the person are sitting together i.e.

$3! \times 2! = 12$ ways

Hence required number of ways = 24 – 12 = 12 ways

20. In how many ways four men and three women may sit around a round table if all the women are together ?

चार पुरूष तथा तीन महिलाऐं एक गोल मेज के चारों ओर कितने प्रकार से बैठ सकते हैं, जबकि सभी महिलाऐं साथ में बैठे ?

Ans. 144

Sol. Total number of women are sit together then total number of person in 5 hence required ways = $4! \times 3! = 24 \times 6 = 144$.

Total number of combination

1. The number of all possible selections of one or more questions from 10 given questions, each equestion having an alternative is :
10 विभिन्न प्रश्नों में से एक अथवा एक से अधिक प्रश्नों को चुनने के तरीको की संख्या होगी जबकि प्रत्येक प्रश्न का दूसरा विकल्प है :
(A) 3^{10} (B) $2^{10}-1$ (C) $3^{10}-1$ (D) 2^{10}

Ans. C

Sol. 10 questions $\rightarrow$ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
$\downarrow$
2 choose of each question

$={}^{10}C_0 2^0 + {}^{10}C_1(2) + {}^{10}C_2(2)^2 + {}^{10}C_3(2)^3 + {}^{10}C_4(2)^4 + ... + {}^{10}C_{10}(2)^{10} - {}^{10}C_0 2^0$

$(1+2)^{10} - 1 \Rightarrow 3^{10} - 1$

N = 1000 के सभी समभाजको को गुणनफल होगा:
(A) $32 \cdot 10^2$ (B) $64 \cdot 2^{14}$ (C) $64 \cdot 10^{18}$ (D) $128 \cdot 10^6$

Ans. C

Sol. $1000 = 2^3 \cdot 5^3$
Number of divisors = 16 which are $(2^0+2^1+2^2+2^3)(5^0+5^1+5^2+5^3)$
Product of all the 16 divisors is
$= (5^6)(5^6)(5^6)(5^6)(2^6)(2^6)(2^6)(2^6)$
$= 2^{24} \cdot 5^{24}$
Now odd divisors are 1, 5, 25, 125
and product of odd deivisors = 5^6
$\therefore$ Product of all the even divisors = $2^{24} \cdot 5^{24} = 2^{18} \cdot 5^{18} \cdot 2^6 = (10^{18})64$ **Ans.**

Alternatively: Prodcut of all the even divisors = $(2^4 \cdot 5^6)(2^8 \cdot 5^6)(2^{12} \cdot 5^6)$ (think!)
$= 2^{24} \cdot 5^{18} = 64 \cdot 10^{18}$

De-Arrangement

3. A person writes letters to his 5 friends and addresses the corresponding envelopes. Number of ways in which the letters can be placed in the envelope, so that atleast two of them are in the wrong envelopes,is :
एक व्यक्ति अपने पांच मित्रे को पत्र लिखता है तथा लिफाफों पर उनका पता लिखता है, तो इन पत्रे को लिफाफे में कितने तरीको से लिखा जा सकता है जबकि इनमें से कम से कम दो पत्र गलत लिफाफो में है:
(A) 1 (B) 2 (C) 118 (D) 119

Ans. D

Sol. $5! = \begin{matrix}1R\\4W\end{matrix}$ and $+\begin{matrix}2R\\3W\end{matrix}$ and $+\begin{matrix}3R\\2W\end{matrix}$ and $+\underbrace{\begin{matrix}4/5R\\\text{none used}\end{matrix}}_{\text{one way}}$ + all 5 wrong

hence at least 2 in wrong = 120 – 1 = 119

Distribution of alike objects(BEGGARS METHOD)

4. A lift with 7 people stops at 10 floors. People varying from zero to seven go out at each floor. The number of ways in which the lift can get emptied, assuming each way only differs by the number of people leaving at each floor, is :
एक 10 मंजिला इमारत की लिफ्ट में 7 व्यक्ति है। प्रत्येक मंजिल में 0 से 7 तक कितने भी लोग उतर सकते है, तो लिफ्ट कितने तरह से खाली हो सकती है। जबकि प्रत्येक तरीका मंजिल में उतरने वाले व्यक्तियों की संख्या द्वारा भिन्न है:
(A) $^{16}C_6$ (B) $^{17}C_7$ (C) $^{16}C_7$ (D) none

Ans. C

Sol. consider each floor to be a beggar. Now distribute 7 identical coins (7 people) in 10 beggars each receiving none, one or more $\Rightarrow$ $^{16}C_7$

5. Number of positive integral solutions satisfying the equation $(x_1 + x_2 + x_3)(y_1 + y_2) = 77$, is :
समीकरण $(x_1 + x_2 + x_3)(y_1 + y_2) = 77$ के धनात्मक पूर्णांक हलो की संख्या होगी :
(A) 150 (B) 270 (C) 420 (D) 1024

Ans. C

Sol. $(x_1 + x_2 + x_3)(y_1 + y_2) = 11 \cdot 7$ or $7 \cdot 11$
In the first case $(x_1 + x_2 + x_3) = 11$ and $(y_1 + y_2) = 7$, which have $^{10}C_2 \cdot {}^6C_1$ solutions (using beggar)
In the second case $(x_1 + x_2 + x_3) = 7$ and $(y_1 + y_2) = 11$, which have $^6C_2 \cdot {}^{10}C_1$ solutions (using beggar)
$\therefore$ total number of solutions = $^{10}C_2 \cdot {}^6C_1 + {}^6C_2 \cdot {}^{10}C_1 = 270 + 150 = 420$

6. An ice cream parlour has ice creams in eight different varieties. Number of ways of choosing 3 ice creams taking atleast two ice creams of the same variety, is :
(Assume that ice creams of the same variety to be identical & available in unlimited supply)
एक आइसक्रीम की दुकान में 8 अलग–अलग तरह की आइसक्रीम है तो तीन आइसक्रीम चुनने की तरीको की संख्या होगी जबकि एक प्रकार की कम से कम दो आइसक्रीम चुनी जाती है
(समान वैराइटी की आइसक्रीम एक ही प्रकार की है तथा उपलब्धता अनन्त है)
(A) 56 (B) 64 (C) 100 (D) none

Ans. B

Sol. $^{10}C_3 - {}^8C_3 = 120 - 56 = 64$] [Note: $^{10}C_3$ = all diff. + 2 alike and 1 diff. + all alike
Total number of combination

7. Find number of ways of selection of one or more letters from AAAABBCCCDEF
(i) there is no restriction.
(ii) the letters A & B are selected atleast once.
(iii) only one letter is selected.
(iv) atleast two letters are selected
AAAABBCCCDEF से एक या अधिक अक्षरों के चयन के तरीके ज्ञात कीजिए जबकि।
(i) कोई प्रतिबन्ध न हो
(ii) A एवं B का कम से कम एक बार चयन अवश्य हो
(iii) केवल एक अक्षर चुना गया हो।
(iv) कम से कम दो अक्षरों को चुना गया हो।

Ans. (i) 479, (ii) 256, (iii) 6 (iv) 473

Sol. (i) AAAABBCCCDEF

$A \to 4$

$B \to 2$

$C \to 3$ $(4 + 1)(2 + 1)(3 + 1)(1 + 1)(1 + 1)(1 + 1) - 1 = 5 . 3 . 4 . 2 . 2 . 2 - 1 = 480 - 1 = 479$

$D \to 1$

$E \to 1$

$F \to 1$

(ii) $A \to 3$

$B \quad 1$

$C \to 3$ $(3 + 1)(1 + 1)(3 + 1)(1 + 1)(1 + 1)(1 + 1) = 16 \times 16 = 256$

$D \to 1$

$E \to 1$

$F \to 1$

(iii) Only one letter selected ${}^6C_1 = 6$

(iv) Atleast two letters selected = Total-(no letter is selected)-(One letter selected) = 480 –1– 6 = 473

Divisors based problems

8. Let N = 24500, then find :

(i) The number of ways by which N can be resolved into two factors.

(ii) The number of ways by which 5N can be resolved into two factors.

(iii) The number of ways by which N can be resolved into two coprime factors.

माना N = 24500 तो ज्ञात करो :

(i) उन तरीकों की संख्या, जिनमें N को दो गुणनखण्डों में वियोजित किया जा सकता है।

(ii) उन तरीकों की संख्या, जिसमें 5N को दो गुणनखण्डों में वियोजित किया जा सकता है।

(iii) उन तरीकों की संख्या, जिसमें N को सह–अभाज्य गुणनखण्डों में वियोजित किया जा सकता है।

Ans. (i) 18 (ii) 23 (iii) 4

Sol. (i) $N = 2^2 . 5^3 , 7^2$

$$\frac{3.4.3}{2} = 18$$

(ii) $(5N = 2^2 . 5^4 . 7^2$

$$\frac{3.5.3+1}{2} = 23$$

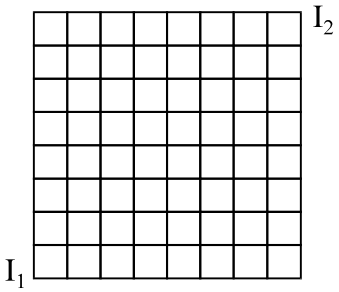
(iii) $N = 2^2 . 5^3 . 7^2$

$2^{3-1} = 4$

Grid problem

9. On the normal chess board as shown, I_1 & I_2 are two insects which starts moving towards each other. Each insect moving with the same constant speed . Insect I_1 can move only to the right or upward along the lines while the insect I_2 can move only to the left or downward along the lines of the chess board. Find the total number of ways the two insects can meet at same point during their trip.

चित्रनुसार दिखाए chess board में I_1 तथा I_2 दो कीड़े है। जो एक दूसरे की तरफ चलना शुरू कर दिया है। प्रत्येक कीड़ा समान गति से चलते है। कीड़ा I_1 दांयी तरफ या ऊपर कि तरफ रेखा के अनुदिश गति करता है जबकि कीड़ा I_2 बांयी तरफ या नीचे की तरफ चलता है। इस यात्र के दोनों कीड़ो के एक बिन्दु पर मिलने के तरीकों की संख्या होगी।



Ans. 12870

Sol. I_1 (1,1) I_2 (9,9)
speed same
no. of steps = same
I_1 = 8 step I_2 = 8 step
a points where two insects meet
no. of ways
$2\,(1 \cdot 1 + {}^8C_1 \times {}^8C_1 + {}^8C_2 \times {}^8C_2 + {}^8C_3 \cdot {}^8C_3) = {}^8C_4\ {}^8C_4$
$2\,(1 + 64 + 28^2 + 56^2) + (70)^2$
$(3445)\ 2 + 4900$
$= 12870$

Distribution of alike objects(BEGGARS METHOD)

10. A commitee of 10 members is to be formed with members chosen from the faculties of Arts, Economics, Education, Engineering, Medicine and Science. Number of possible ways in which the faculties representation be distributed on this committee, is _____.
(Assume every department contains more than 10 members).
एक 10 सदस्यों की समिति जो कला, अर्थशास्त्र, शिक्षा, अभियात्रिकी, मेडिसिन तथा विज्ञान संकायों के सदस्यों की सहायता से बनाई जाती है। इस समिति में संकायों का प्रतिनिधित्व कितने प्रकार से वितरीत किया जा सकता है?
(माना लिजिए प्रत्येक विभाग में 10 से अधिक सदस्य हैं।)

Ans. 3003

Sol. $A + Ec + Ed + Eng + Med + Sci = 10$
(A → No. of faculties representation from arts) (non-negative integral solution)

$$\text{No. of ways} = \frac{\lfloor\underline{15}}{\lfloor\underline{10}\lfloor\underline{5}} = \frac{\lfloor\underline{15}}{\lfloor\underline{10}\lfloor\underline{5}} = \frac{15\times14\times13\times12\times11}{5\times4\times3\times2\times1}$$

$= 21 \times 13$
$= 273 \times 11$
$= 3003$

11. 10 identical ball are distributed in 5 different boxes kept in a row and labled A, B, C, D and E. Find the number of ways in which the ball can be distributed in the boxes if no two adjacent boxes remain empty.
5 भिन्न–भिन्न तथा क्रम से रखे बक्से A, B, C, D तथा E में 10 एक समान (identical) गेदों को रखा जा रहा है। यदि दो अगल–बगल वाले बक्से खाली न हो तो उनको रखने का कुल क्रम कितना होगा।

Ans. 771 ways

Sol. 10 identical balls 5 different bones
A, B, C, D, E
Case–I 0 empty boxes
$10 \to 5$ (alloted)

remaining 5 |||| 4 sticks

no. of ways = ${}^9C_4 = \frac{\lfloor 9}{\lfloor 4 \lfloor 5} = 126$

Case–II 1 empty box

$10 \rightarrow 4$ (alloted)

6 ||| 3 sticks (4 boxes)

no. of ways = $({}^5C_1) \times {}^9C_3 = 420$

↑

For empty box

Case–III 2 empty boxes

no. of ways to have two empty boxes (which are not adjacent)

$= {}^5C_2 - 4$ (for consecutive box) $= 6$

no. fo ways = $6 \times {}^9C_2 = 216$

Case–IV 3 empty box

only one way to have 3 empty boxes which satisfy the given condition (no adjacent boxes empty)

no. fo ways = $1 \times {}^9C_1 = 9$

Total ways to distribute = 126 + 420 + 216 + 9 = 771

12. Find the number of solutions of $x + y + z + w = 20$ under the following conditions:

(i) x, y, z, w are whole number

(ii) x, y, z, w are natural number

(iii) x, y, z, w {1, 2, 3, ..., 10}

(iv) x, y, z, w are odd natural number

$x + y + z + w = 20$ के हलों की संख्या ज्ञात कीजिए जबकि :

(i) x, y, z, w पूर्ण संख्यायें हो।

(ii) x, y, z, w प्राकृत संख्यायें हो।

(iii) x, y, z, w {1, 2, 3, ..., 10}

(iv) x, y, z, w विषम प्राकृत संख्यायें हो।

Ans. (i) ${}^{23}C_3$ (ii) ${}^{19}C_3$ (iii) ${}^{19}C_3 - 4.\ {}^9C_3$ (iv) ${}^{11}C_8$

Sol. (i) If zero value are include i.e. x, y, z, w 0

So Required no of solution $= {}^{20+4-1}C_{4-1} = {}^{23}C_3$ Ans.

(ii) If zero value are exclude i.e. x, y, z, w 1

$x + y + z + w = 20 \Rightarrow y_1 + y_2 + y_3 + y_4 = 16$ $\{ Q\ y_1, y_2, y_3, y_4 \geq 0\}$

So Required number of solution $= {}^{16+4-1}C_{4-1} = {}^{19}C_3$ Ans.

(iii) $x + y + z + w = 10$

1 x, y, z, w 10 = coefficient of x_{10} in $(x + x^2 + ...+ x^7)^4$

= coefficient of x^6 in $(1 + x + x^2 + ...+ x^6)^4 = {}^{4+6-1}C_6 = {}^9C_6$

Alter

First find any one is exceed 10

i.e. $10 + x_1 + y + z + w = 20$ Hence $x_1, y, z, w \geq 1$

So y_1, y_2, y_3, y_4 0 $= y_1 + y_2 + y_3 + y_4 = 6$

number of solution $= {}^9C_3$

Hence number of solution if all variable may exceed 10, zero values exclude is ${}^{19}C_3 - 4.\ {}^9C_3$

(iv) Let the number be $x = 2x_1 + 1$

$y = 2x_2 + 1$

$z = 2x_3 + 1$

$$w = 2x_4 + 1$$

So A/Q $\quad (2x_1 + 1) + (2x_2 + 1) + (2x_3 + 1) + (2x_4 + 1) = 20$

$\Rightarrow \quad 2(x_1 + x_2 + x_3 + x_4) = 16 \Rightarrow x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 8$

So Required no of solution = ${}^{11}C_8$